

선박방화구조기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제26조에 따른 선박에서의 화재의 발생과 그 확대를 방지하기 위하여 선박의 구조·설비 및 방화조치에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

- 1."불연성(不燃性)재료"란 섭씨 750도로 가열되어도 연소하지 않고 자기발화에 충분한 양의 인화성 증기를 발생하지 않는 재료로서 불연성재료시험에 합격한 것을 말한다.
- 2."가연성재료"란 불연성재료 이외의 재료를 말한다.
- 3."표준화재시험"이란 해당 격벽(隔壁) 또는 갑판의 표본을 시험로에서 표준 시간-온도곡선에 상응하는 온도의 화재에 노출하는 시험을 말한다.
- 4."강(鋼) 또는 이와 동등한 재료"에서 "동등한 재료"란 불연성재료로서 그 자체 또는 이에 방열재를 시공함으로써 적용되는 표준화재시험을 받은 후에도 강과 동등한 성질 및 보전성을 가지는 재료(예를 들면 적절한 방열을 시공한 알루미늄합금)를 말한다.
- 5."A급구획"이란 다음 각 목의 요건에 적합한 격벽 및 갑판으로 형성되는 구획을 말한다.

가. 강 또는 이와 동등한 재료를 사용한 것일 것

나. 적절히 보강된 것일 것

다. 60분의 표준화재시험이 끝날 때까지 연기와 화염의 통과를 막을 수 있는 것일 것

라. 불연성재료로 방열시공을 한 것일 것

6."B급구획"이란 다음 각 목의 요건에 적합한 격벽, 갑판, 천장재 또는 내장재로 형성되는 구획을 말한다.

가. 불연성재료를 사용한 것일 것

나. 불연성재료로 방열시공을 한 것일 것

다. 30분의 표준화재시험이 끝날 때까지 화염의 통과를 막을 수 있는 것일 것

7."C급구획"이란 불연성재료를 사용한 구획을 말한다. 이 경우 C급구획에 대하여는 연기 및 화염통과에 관한 요건과 온도상승에 관한 제한요건에 적합하지 않아도 된다.

8."연속 B급천장재"란 A급구획 또는 B급구획까지 연속하는 것으로서 B급구획의 요건에 적합한 천장재를 말한다.

9."연속 B급내장재"란 A급구획 또는 B급구획까지 연속하는 것으로서 B급구획의 요건에 적합한 내장재를 말한다.

10."주수직구역(主垂直區域)"이란 선체, 선루 및 갑판실이 A급구획의 격벽으로 구분된 구역으로서 어느 1갑판상에 있어서도 해당 구역의 평균길이 및 너비가 40미터를 초과하지 않는 구역을 말한다. 다만,

해당 격벽이 수밀(액체가 통하지 않게 밀봉하는 것)격벽과 동일선상에 설치되는 것으로서 어느 1갑판상에 있어서도 해당 구역의 면적이 1,600제곱미터를 넘지 않는 범위에서 그 최대길이 및 너비가 48미터를 초과하지 않는 경우에는 이를 주수직구역으로 본다. <개정 2002. 11. 14.>

11."주수평구역"이란 선체, 선루 및 갑판실이 A급구획의 갑판으로 구분된 구역으로서 해당 구역의 높이가 10미터를 초과하지 않는 구역을 말한다.

12."수평구역"이란 주수직구역안에 있어서 주수직구역 격벽, 외판 그 밖의 다른 주위벽으로부터 다른 주수직구역 격벽, 외판 그 밖의 다른 주위벽까지 달하는 A급구획의 갑판으로 구분되는 구역을 말한다.

13."주수직구역격벽"이란 선체, 선루 및 갑판실을 주수직구역으로 구분하는 격벽을 말한다.

14."거주구역"이란 공용실, 세면실, 여객실, 사무실, 선원실, 이발실, 미용실, 약국, 욕실, 화장실, 조리기구[소용량의 전기기구(예를 들면 커피포트 등)를 제외한다. 제16호에서 같다]가 없는 배식실 그 밖에 이와 유사한 장소(예를 들면 샤워실, 병실, 진료실, 수술실, 운동실, 아동실, 영화실 및 오락실을 말한다)를 말한다.

15."공용실"이란 홀, 식당, 휴게실, 다실, 매점 그 밖에 이와 유사한 장소[예를 들면 흡연실 및 바(Bar)를 말한다]를 말한다.

16."업무구역"이란 조리실, 조리기구가 있는 배식실, 저장품실, 로커(L

ocker), 우편물실, 금고실, 작업실(기관구역에 해당하는 것을 제외한다), 영사기실(필름보관실을 포함한다), 세탁실, 수하물실 그 밖에 이와 유사한 장소(예를 들면 식료품실, 냉동구획실, 도료고, 등구고, 갑판장창고, 폐기물실, 용구격납소, 기관구역의 외부에 있는 추진기관의 제어실, 건조실, 공작실 및 탱커의 화물제어실을 말한다)와 이에 이르는 트렁크를 말한다.

17. "화물구역"이란 화물창, 화물탱크, 슬롭탱크, 화물펌프실과 화물탱크에 인접한 펌프실, 코퍼댐, 평형수구역 및 공소(Void Space)와 이들 구역의 상부에 있는 갑판구역을 말한다.

18. "로로구역"이란 화물[철도 또는 자동차, 차량(도로 또는 철도 탱크를 포함한다), 트레일러, 컨테이너, 팔레트, 떼어낼 수 있는 탱크, 유사한 보관장치 또는 다른 용기속에 넣거나 위에 적재된 포장된 화물 또는 산적되는 화물]을 통상 수평방향으로 실을 수 있는 화물구역으로서 선박의 전체 길이 또는 전체 길이의 상당한 부분에 걸쳐 구획되지 않는 구역을 말한다.

18의2. "개방된 로로구역"이란 로로구역의 양쪽끝 또는 한쪽끝이 개방되어 있으며, 그 구역 측면의 총면적에 대하여 최소한 10퍼센트 이상의 면적을 가지는 선측외판, 갑판정부 또는 상방의 상설개구로부터 전체 길이에 걸쳐 효과적인 자연통풍이 적절히 제공되는 로로구역을 말한다.

18의3. "폐쇄된 로로구역"이란 개방된 로로구역과 노출갑판을 제외한

로로구역을 말한다.

18의4. "로로여객선"이란 로로구역이나 특수분류구역을 가진 여객선을 말한다.

18의5. "특수분류구역"이란 격벽갑판의 상방 또는 하방의 자동차를 운전하여 출입할 수 있는 폐워된 장소로서 여객이 출입할 수 있는 구역을 말한다. 이 경우 특수분류구역은 자동차를 위한 전체 통과 높이가 10미터를 넘지 않는 것을 조건으로 1층 이상의 갑판으로 구성될 수 있다.

19. "차량구역"이란 자주용(自走用) 연료탱크를 가지고 있는 자동차를 운송하기 위한 화물구역을 말한다.

19의2. "개방된 차량구역"이란 양끝 또는 한쪽 끝이 개방되었으며, 그 구역 측면의 총면적에 대하여 최소한 10퍼센트 이상의 면적을 가지는 선측외판, 갑판정부 또는 상방의 상설개구로부터 전체 길이에 걸쳐 효과적인 자연통풍이 적절히 제공되는 차량구역을 말한다.

19의3. "폐쇄된 차량구역"이란 개방된 차량구역과 노출갑판을 제외한 차량구역을 말한다.

20. "특정기관구역"이란 다음의 각 목 중의 하나를 수용하는 장소 및 이 장소에 이르는 트렁크를 말한다.

가. 주추진을 위하여 사용되는 내연기관

나. 주추진 이외의 목적을 위하여 사용되는 합계출력 375킬로와트 이상의 내연기관

다. 기름보일러·연료유장치·불활성가스발생장치 또는 소각기 등
기름을 연료로 하는 장치

21."연료유장치"란 기름을 연료로 사용하는 보일러(「선박기관기준」
에 따른 보일러를 말한다. 이하 같다) 또는 내연기관에 연료유를 공
급하는데 사용하는 장치(가열기, 스트레이너 및 연료유이송펌프, 유
청정기 등을 말한다. 다만, 0.18뉴턴/제곱밀리미터 미만의 압력으로
기름을 처리하는 것을 제외한다)를 말한다.

22."기관구역"이란 특정기관구역과 추진기관, 보일러, 내연기관, 주요
전기설비(발전기, 배전반 및 변압기와 선박의 추진, 배수, 소방 그 밖
에 안전성에 직접 관계가 있는 전동기를 말한다), 냉동기, 감요(減搖)
장치, 송풍기 및 공기조화기기가 있는 장소, 급유장소 그 밖에 이와
유사한 장소(예를 들면 양묘기실, 조타기실, 유압펌프실, 원격모터
및 불활성가스송풍기실을 말한다)와 이들 장소에 이르는 트렁크를
말한다.

23."제어장소"란 무선기기, 주요 항해용기기(예를 들면 조타장치의 제
어장치, 레이더, 무선방위측정기 및 나침의를 말한다) 또는 비상동력
원이 있는 장소, 화재탐지장치 또는 자동스프링클러장치의 표시반이
나 소방설비의 제어장치가 집중 배치되어 있는 장소를 말한다. 이 경
우 조타실, 비상용발전기실, 축전지실 및 화재탐지장치의 제어반이
있는 장소는 제어장소에 포함된다.

23의2. "노출갑판"이란 상방 및 최소한 2개 이상의 측면이 비바람에

완전히 노출되어 있는 갑판을 말한다.

23의3. "중앙제어장소"란 다음 각 목의 제어 및 지시장치들이 집중되어 있는 제어장소를 말한다.

가. 고정식 화재탐지 및 화재경보장치

나. 자동스프링클러, 화재탐지 및 화재경보장치

다. 방화문의 표시반 및 폐쇄장치

라. 수밀문의 표시반 및 폐쇄장치

마. 통풍기

바. 일반 또는 수동화재경보장치

사. 전화를 포함한 통신장치

아. 선내방송장치에 연결된 마이크

23의4. "중앙홀"이란 하나의 주수직구역 안에 있는 공용실로서 3개 이상의 개방된 갑판에 걸쳐 있는 구역을 말한다.

23의5. "사우나실"이란 뜨거운 표면(예를 들면 전기가열 오븐)에 의해서 열이 제공되어 온도가 섭씨 80도에서 120도 사이의 뜨거운 방을 말한다. 이 경우 뜨거운 방은 오븐이 있는 구역 및 인접한 목욕실도 포함할 수 있다.

23의6. "헬리콥터 갑판"이란 모든 구조, 소화설비 및 그 밖에 헬리콥터의 안전한 운항을 위하여 필요한 설비를 포함한 헬리콥터의 착륙을 위하여 선박위에 설치된 구역을 말한다.

23의7. "헬리콥터설비"란 연료보급 및 격납고를 포함한 헬리콥터 갑판

을 말한다.

23의8. "헬리콥터착륙지역"이란 일상적인 헬리콥터 작업을 위해 지정된 장소가 아닌 임시 또는 비상시에 헬리콥터 착륙을 위해 지정된 구역을 말한다.

24. "선실 발코니"란 단일 여객실 및 선원실의 이용자에게 전용으로 제공되고 해당 여객실 및 선원실에서 직접 출입할 수 있는 개방감판 구역을 말한다.

25. "방화댐퍼"란 통풍용 덕트에 설치된 장치로서, 평상시에는 덕트 내에 공기가 흐를 수 있도록 열려 있다가 화재 시에는 화재의 확산을 차단하기 위하여 덕트 내의 공기의 흐름을 막을 수 있도록 폐쇄하는 장치이며, 다음 각 목과 같이 분류할 수 있다.

가. "자동방화댐퍼"란 화재에 노출되면 자동적으로 닫히는 방화댐퍼를 말한다.

나. "수동방화댐퍼"란 댐퍼의 열림 및 닫힘이 선원에 의해 수동으로 조작되는 방화댐퍼를 말한다.

다. "원격조작방화댐퍼"란 선원이 작동되는 댐퍼로부터 멀리 떨어진 곳에 위치한 제어장치를 사용하여 폐쇄할 수 있는 방화댐퍼를 말한다.

26. "방연댐퍼"란 통풍용 덕트에 설치된 장치로서, 평상시에는 덕트 내에 공기가 흐를 수 있도록 열려 있다가 화재 시에는 연기 및 고온의 가스 전파를 차단하기 위하여 덕트 내의 공기의 흐름을 막을 수 있

도록 폐쇄하는 장치이다. 방연댐퍼는 통풍용 덕트가 관통하는 구획의 보존방열성에 기여하지 못하는 것으로 보며, 다음 각 목과 같이 분류할 수 있다.

가. "자동방연댐퍼"란 연기 또는 고온의 가스에 노출되면 자동적으로 닫히는 방연댐퍼를 말한다.

나. "수동방연댐퍼"란 댐퍼의 열림 및 닫힘이 선원에 의해 수동으로 조작되는 방연댐퍼를 말한다.

다. "원격조작방연댐퍼"란 선원이 작동되는 댐퍼로부터 멀리 떨어진 곳에 위치한 제어장치를 사용하여 폐쇄할 수 있는 방연댐퍼를 말한다.

27. "차량운반선"이란 로로구역 및 차량구역에 사람이 타지 않고 화물을 적재하지 않은 차량을 화물의 용도로 운송하는 화물선을 말한다.

제3조(구획의 종류) A급구획 및 B급구획의 종류는 표준화재시험에 있어서의 방열시간[화염에 노출되지 않는 부분의 평균온도가 최초의 온도보다 섭씨 140도를 초과 상승하지 않고 이음매를 포함한 어떠한 부분에서도 최초의 온도보다 섭씨 180도(B급구획의 경우 섭씨 225도)를 초과하여 상승하지 않는 시간을 말한다]에 따라서 다음 표와 같이 구분한다.

종 류	방 열 시 간
A60급	60분이상
A30급	30분이상 60분미만
A15급	15분이상 30분미만
A0급	15분미만
B15급	15분이상
B0급	15분미만

제4조(특수한 방화 구조 및 선박) ① 이 기준에 적합하지 않은 특수한 방화구조로서 해양수산부장관이 이 기준에 의한 방화구조와 동등 이상의 효력이 있다고 인정하는 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

② 이 기준을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하다고 해양수산부장관이 인정하는 반잠수선 및 공기부양선 등 특수선형의 선박에 대하여는 이 기준에 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.

제5조(적용의 특례) ① <삭제 2015. 9. 9>

② 위험물을 운송하는 선박에 대하여는 이 기준 이외에 「위험물 선박 운송 및 저장규칙」을 적용한다.

③ 이 기준에서 정한 요건이외의 요건에 대하여는 「선박용물건의 형식승인시험 및 검정에 관한 기준」을 적용한다.

④ 국제항해에 종사하는 선박으로서 연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우 이 기준의 규정 중 국제항해에 종사하는 선박에 관한 규정을 적용하지 않는다.

제2장 국제항해에 종사하는 여객선의 방화구조

제6조(적용범위) 이 장의 규정은 국제항해에 종사하는 여객선에 대하여 이를 적용한다.

제7조(선체등의 구조) ① 선체, 선루, 구조격벽, 갑판 및 갑판실의 구조는 강 또는 이와 동등한 재료로 된 것이어야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 요건에 적합한 경우에는 선체, 선루, 구조격벽, 갑판 및 갑판실을 알루미늄합금으로 제조할 수 있다. 이 경우 특정기관구역의 정부(頂部) 및 케이싱(Casing)은 강으로 만들어져야 하며, 이에 설치되는 개구는 화재의 확대를 방지할 수 있도록 배치·보호되어야 한다. <개정 2002. 11. 14.>

1. A급구획 또는 A급구획을 지지하는 지주 그 밖의 구조부재는 60분의 표준화재시험에 있어서 금속 중심의 온도가 그 주위의 온도(표준화재시험의 종료시 시험편의 주위의 공기온도를 말한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다)보다 섭씨 200도를 초과하여 상승하지 않도록 방열시공되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 하중이 걸리지 않는다고 인정하는 구조에 대하여는 그렇지 않다.

2. B급구획 또는 B급구획을 지지하는 지주 그 밖의 구조부재는 30분의 표준화재시험에 있어서 금속 중심의 온도가 그 주위의 온도보다 섭씨 200도를 초과하여 상승하지 않도록 방열시공되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 하중이 걸리지 않는다고 인정하는 구조에 대

하여는 그렇지 않다.

3. 구멍정 및 구멍뗏목의 설치장소, 진수 또는 승정장소를 지지하는 지주 그 밖의 구조부재는 60분의 표준화재시험에 있어서 금속 중심의 온도가 그 주위의 온도보다 섭씨 200도를 초과하여 상승하지 않도록 방열시공되어 있을 것

제8조(주수직구역 등) ① 선체, 선루 및 갑판실(여객정원이 36명 이하인 선박의 경우 거주구역 및 업무구역 부근의 장소에 한정한다)은 A60급 구획에 의하여 주수직구역으로 구분되어야 한다. 다만, 하나 이상의 갑판상에 있는 특수분류구역은 수평구역으로 구분할 수 있으며, 개방된 갑판상의 장소, 위생구역 또는 화재의 위험성이 적은 보기실 등의 구획이 한쪽면상에 있거나 연료유탱크가 구획의 양쪽면에 있는 경우에는 이들 구획간의 방열시공은 A0급으로 할 수 있다.

② 주수직구역격벽은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 수직방향으로는 어느 한 갑판으로부터 다른 갑판까지, 그리고 수평방향으로는 어느 한 외판 그 밖의 주위벽으로부터 다른 외판 그 밖의 주위벽까지 달할 것
 2. 가급적 계단부 또는 굴절부를 설치하지 않을 것
 3. 격벽갑판(「선박구획기준」에 따른 격벽갑판을 말한다. 이하 같다)의 상방의 경우 가급적 격벽갑판 바로 아래의 수밀격벽과 동일 선상에 설치할 것
- ④ 자동스프링클러장치가 설치되어 있는 장소는 수평구역으로 하여

다른 장소와 구분되어야 한다.

- 제9조(격벽 및 갑판)** ① 차량구역·로로구역 및 특수분류구역의 경계를 형성하는 격벽 및 갑판은 A60급으로 방열시공되어야 한다. 다만, 개방된 갑판상의 장소, 위생구역 또는 화재의 위험성이 적은 보기실 등의 구역이 그 구획의 한쪽면상에 있거나 연료유탱크가 특수분류구역 또는 로로구역의 아래쪽에 있는 경우에는 이들 구획간의 방열시공은 A0급으로 할 수 있다.
- ② 주수직구역의 경계가 되지 않고 수평구역의 경계도 되지 않는 격벽은 해당 격벽에 인접하는 장소에 따라 별표 1에서 정하는 구획으로 해야 한다.
- ③ 주수직구역의 계단부를 형성하지 않고 수평구역의 경계도 되지 않는 갑판은 해당 갑판에 인접하는 장소에 따라 별표 2에서 정하는 구획으로 해야 한다.
- ④ 제2항 및 제3항에도 불구하고 별표 1 및 별표 2에 따라 구획의 종류를 결정할 수 없거나 여객정원이 36명 이하인 선박의 격벽 및 갑판은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 구획으로 할 수 있다.
- ⑤ 연속 B급천장재등(연속 B급천장재 또는 연속 B급내장재를 말한다. 이하 같다)으로 시공된 격벽 또는 갑판에 대하여는 이를 일체로 보고 제2항부터 제4항까지의 규정을 적용한다.
- ⑥ 방열시공된 격벽 또는 갑판이 교차되는 곳 및 말단부의 처리는 별표 7에 따른다.

⑦ 기름 및 가스가 새어 들어올 가능성이 있는 장소의 격벽 및 갑판의 내면에 사용되는 방열재의 표면에는 기름 및 기름증기가 통과하지 않도록 조치해야 한다.

⑧ 차량운송을 위한 노출갑판의 배치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 차량 운송을 위한 노출갑판에서 발생한 화재가 다음 각 목을 위험에 빠뜨리지 않도록 적절한 조치를 해야 한다.

가. 생존정 보관 구역과 이러한 구역으로의 접근을 포함한 승선 구역 및 집합 구역

나. 노출갑판과 인접한 상부구조 및 갑판실에 위치한 거주 구역, 제어 장소 및 상시 사용되는 업무 구역

2. 노출갑판과 인접한 상부구조 및 갑판실에 위치한 거주 구역, 제어 장소 및 상시 사용되는 업무구역은 지정된 차량 통로로부터 수평으로 6미터 이상의 안전 거리가 제공되도록 적절한 조치를 취해야 한다.

3. 안전 거리는 6미터 이내의 창문 및 문을 포함한 경계가 A60급인 경우 3미터로 줄일 수 있으며, 또는 물 분사율이 제곱미터당 최소 매분 5리터인 물기반시스템으로 보호된 A0급 경계는 동등하게 인정될 수 있다.

4. 생존정 및 승선 구역, 이러한 구역으로의 접근을 포함하여, 수평으로 측정된 12미터 이상의 안전 거리로 보호되어야 한다.

5. 제1호부터 제4호까지에도 불구하고, 선박의 주추진, 전력 생산 및 비상 전력 생산에 사용되는 기계류의 공기 흡입구는 차량 운송을 위한 노출갑판에서 화재로 인한 오염 위험을 최소화할 수 있는 위치에 있어야 한다.

제10조(B급구획의 격벽) ① 제9조에 따라 B급구획이어야 하는 격벽[통로를 그 밖의 장소로부터 구분하는 격벽(이하 "통로격벽"이라 한다)으로서 여객정원이 36명 이하인 선박에 설치하는 것을 제외한다]은 수직방향에서는 어느 한 갑판으로부터 다른 갑판까지, 수평방향에서는 어느 한 외판 또는 그 밖의 주위벽으로부터 다른 외판 또는 그 밖의 주위벽까지 달하는 것이어야 한다. 다만, 해당 격벽과 동등하게 방열시공된 연속B급천장재 등이 해당 격벽의 양측에 시공되어 있는 경우 해당 격벽은 해당 천장재 또는 내장재에서 그치게 할 수 있다.

② 제9조에 따라 B급구획이어야 하는 통로격벽(여객정원이 36명 이하인 선박에 설치하는 것에 한정한다. 이하 제3항에서 같다)은 어느 한 갑판으로부터 다른 갑판까지 달하는 것이어야 한다. 다만, 자동스프링클러장치가 설치되어 있는 장소의 통로격벽은 통로의 천장재가 B급구획과 동등한 보전성을 가지는 불연성재료(이하 "B급재료"라 한다)인 경우에는 해당 천장재에서 그치게 할 수 있다.

③ 연속B급천장재 등이 통로격벽의 양측에 시공되어 있는 경우에는 해당 연속B급천장재 등의 내측 격벽부분은 B급재료를 사용할 수 있다.

제11조(계단 및 승강기의 보호) ① 거주구역 및 업무구역에 설치되는

계단은 강제(鋼製)의 골조구조(해양수산부장관이 인정하는 경우 강과 동등한 재료의 골조구조로 할 수 있다)이어야 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 A급구획으로 형성되는 계단위벽의 내부에 설치되어야 한다.

1. 2개의 갑판 사이에만 사용되는 계단으로서 어느 한 갑판에 있어서 격벽 또는 문에 의하여 갑판의 보전성을 유지할 수 있는 경우
2. 공용실 안에 있는 계단으로서 그 계단의 전부가 공용실 안에 있는 경우

② 제1항에 따른 계단위벽은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 통로와 직접 통할 것
2. 계단위벽 내에는 공용화장실, 안전장비를 보관하기 위한 불연성 로커 및 개방된 안내소 이외의 구역을 설치하지 않을 것
3. 비상시 혼잡이 발생하지 않도록 충분한 면적을 가질 것
4. 공용실, 통로, 승강기, 공용변소, 특수분류구역, 여객이 접근할 수 있는 개방된 로로구역, 탈출경로를 형성하는 폐위된 계단과 외부 개방 계단의 장소이외에서는 직접 출입할 수 없을 것

③ 통로 또는 계단위벽과 조리실 또는 주세탁실을 분리하기 위한 로비(Lobby)는 최소한 갑판면적이 4.5제곱미터 이상이고 그 너비가 900밀리미터 이상이며 이들 장소에 소화전이 있는 경우에는 계단으로 직접

통할 수 있다.

④ 제1항에 따른 계단위벽에 설치되는 개구에는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

⑤ 제1항제1호에 따른 격벽은 제9조제1항 및 제2항에서 정하는 구획으로 해야 한다.

⑥ 거주구역 또는 업무구역에 설치되는 승강기트렁크, 여객구역(수하물실·저장품실·식료품실 및 우편물실을 제외하고 여객의 거주 및 사용에 충당되는 장소를 말한다)의 채광용 또는 통풍용 수직트렁크 등은 연기 또는 화염이 어느 한 갑판간으로부터 다른 갑판간으로 통과하지 않도록 설계되어야 하며, 또한 통풍 또는 연기의 통과를 막을 수 있는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

제12조(A급구획에 있어서의 개구) ① A급구획에 전선·관·트렁크(Trunk)·덕트(Duct)·거더(Girder)·갑판보 또는 이와 유사한 것을 관

통시키는 경우에는 해당 구획의 내화성이 손상되지 않도록 해야 한다.

② A급구획에 있어서의 개구(화물구역, 특수분류구역, 저장품실 및 수하물실 상호간의 창구와 이들 구역과 노출갑판과의 사이의 창구를 제외한다)에는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

③ 제2항에 따른 폐쇄장치는 해당 폐쇄장치가 설치될 개구가 있는 구획과 동등한 내화성을 가지는 것이어야 한다. 다만, 여객정원이 36명 이하인 선박에 설치되는 폐쇄장치로서 자동스프링클러장치가 설치되어 있는 장소 또는 연속B급천장재가 시공되어 있는 장소의 경계가 되

는 A급구획의 갑판으로 주수직구역 또는 수평구역의 경계가 되지 않는 갑판에 설치되는 개구의 폐쇄장치에 대하여는 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

④ A급구획에 있어서의 문(문틀 및 문을 폐쇄하였을 때 고정시키는 장치를 포함한다)은 다음 각 호의 요건에 적합한 것(이하 "A급방화문"이라 한다)이어야 한다. 다만, 선루 외판 및 갑판실주위벽에 설치하는 문(구멍정 또는 구멍뿔목의 적재장소 및 승정장소, 소집장소와 탈출경로를 형성하는 노출부의 계단 및 개방된 갑판에 면(面)하는 문을 제외한다) 및 계단위벽에 설치하는 문은 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 요건에 적합하지 않는 것으로 할 수 있다.

1. 강 또는 이와 동등한 재료로 만든 것일 것
2. 문을 설치하는 격벽과 동등한 내화성을 가진 것일 것. 다만, 수밀문에는 방열시공을 하지 않아도 된다.
3. 폐쇄한 때에 연기와 화염의 통과를 막을 수 있는 구조의 것일 것
4. 격벽의 어느 한쪽에서도 한 사람이 개폐할 수 있는 것일 것
5. 문틀의 일부인 문턱 없이 승인된 A급 방화문은 문 아래의 간극이 12밀리미터를 초과하지 않아야 하고, 갑판피복재가 닫힌 문 아래로 연장되지 않도록 불연성 문턱을 문 아래에 설치할 것

⑤ 주수직구역격벽, 주수평구역 또는 조리실의 경계가 되는 격벽과 계단위벽에 설치되는 A급방화문(동력조작의 수밀문 및 통상폐쇄되어 있는 것을 제외한다)은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 자기폐쇄형의 문으로서 폐쇄방향의 반대쪽으로 3.5도 경사한 경우에도 폐쇄될 수 있을 것
2. 힌지식(경첩식) 문은 선박이 수직상태에서 10초 이상 40초 이내에 폐쇄될 수 있을 것
3. 슬라이딩(Sliding)식 문은 선박이 수직상태에서 매초 0.1미터 이상 0.2미터 이내의 폐쇄속도를 가진 것일 것
4. 문(비상탈출용 트렁크의 문을 제외한다)은 중앙제어장소에서 동시에 또는 그룹별로 원격해제 될 수 있으며, 문의 양쪽에서 개별적으로 해제될 수 있을 것. 이 경우 해제스위치는 그 장치가 자동복귀하지 않도록 온-오프(On-Off) 기능을 가져야 한다.
5. 중앙제어장소에서 해제시킬 수 없는 개방용 혹은 사용하지 않을 것
6. 중앙제어장소에서 원격폐쇄되는 문은 그 양쪽에서 개방이 가능할 것. 이 경우 개방된 문은 자동적으로 다시 폐쇄되어야 한다.
7. 중앙제어장소의 방화문 표시반은 각 방화문의 폐쇄 여부가 표시될 것
8. 제어장치 또는 주전원이 손상된 경우에도 문이 자동적으로 폐쇄될 수 있을 것
9. 동력조작 방화문용 전원축전지는 문의 근방에 설치되어 있어 제어장치 또는 주전원이 손상된 경우에도 문을 최소한 10회까지 완전개방 및 완전폐쇄할 수 있을 것
10. 어느 한 문에서 제어장치 또는 주전원이 손상된 경우에도 다른 문

의 안전한 작동에 영향을 주지 않을 것

11. 원격해제되는 슬라이딩식 방화문 또는 동력으로 조작되는 방화문에는 중앙제어장소에서 문이 해제되고 문의 폐쇄가 시작되기 전에 최소한 5초 이상 10초 이내부터 완전히 닫힐 때까지 연속하여 경보음을 내는 것일 것

12. 폐쇄도중 장애물이 끼인 경우 다시 개방되도록 설계된 문은 접촉지점부터 1미터 이내의 거리로 재개방되는 것일 것

13. 쌍여닫이문(Double-leaf Door)의 방열성을 위하여 설치된 빗장장치는 해제장치의 작동 시 문의 작동에 의하여 자동적으로 작동되는 것일 것

14. 문의 근방에 설치되는 제어장치는 보수 및 정비를 위하여 쉽게 접근할 수 있을 것

15. 동력조작 방화문은 화재가 발생한 경우에도 정상적으로 작동되어야 하며, 제어장치는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 동력에 의하여 작동되는 문을 최소온도 섭씨 200도에서 최소 60분간 작동할 수 있을 것

나. 화재가 발생하지 않는 다른 모든 문의 동력원이 상실되지 않는 것일 것

다. 온도가 섭씨 200도를 초과하는 경우 동력원으로부터 자동적으로 분리되고 문의 폐쇄상태를 최소한 섭씨 945도가 될 때까지 유지할 수 있을 것

⑥ 동력으로 조작되고 자동적으로 폐쇄되는 A급방화문으로서 특수분류구역으로 직접 통하는 방화문은 제5항제4호 및 제11항에 따른 경보장치 및 원격폐쇄장치를 설치하지 않을 수 있다.

⑦ 탈출경로에 설치되는 A급방화문(주수직구역격벽, 계단위벽 또는 공용실의 경계가 되는 격벽에 설치되는 것에 한정한다)에는 소화호스의 통과를 위하여 문이 닫힌 상태에서 가로 150밀리미터, 세로 150밀리미터의 개구를 설치해야 하며, 해당 개구의 폐쇄장치는 A급방화문과 동등한 내화성을 가지는 것이어야 한다.

제13조(B급구획에 있어서의 개구) ① B급구획에 있어서 다음 각 호의 경우에는 내화성이 손상되지 않도록 해야 한다.

1. 전선·관·트렁크·덕트·거더·갑판보 또는 이와 유사한 것을 통과시키는 경우
2. 통풍구·조명기구나 이와 유사한 것을 통과시키는 경우
3. 통풍구·조명기구나 이와 유사한 것을 부착하기 위한 개구를 설치하는 경우

② B급 구획에 있어서의 문(문틀 및 문을 폐쇄하였을 때 고정시키는 장치를 포함한다)은 다음 각 호의 요건에 적합한 것(이하 "B급 방화문"이라 한다)이어야 한다. 다만, 선루 및 갑판실의 주위벽에 설치되는 문에 대하여는 그렇지 않다.

1. 불연성재료로 만든 것일 것
2. 문을 설치하는 격벽과 동등한 내화성을 가진 것일 것

3. 문틀의 일부인 문턱 없이 승인된 B급 방화문은 문 아래의 간극이 25밀리미터를 초과하지 않도록 설치할 것

③ 여객실 및 선원실의 경계가 되는 B급구획에 설치되는 문은 자기폐쇄형의 것이어야 하며, 개방용훅을 사용하지 않는 것이어야 한다.

④ B급방화문의 아래쪽에는 다음 각 호의 요건에 적합한 통풍용의 개구를 설치할 수 있다.

1. 합계면적이 0.05제곱미터를 초과하지 않을 것

2. 불연성재료로 된 격자가 설치되어 있을 것

⑤ B급구획의 갑판에 있는 개구에는 해당 폐쇄장치가 설치될 개구가 있는 구획과 동등한 내화성을 가지는 폐쇄장치를 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

제14조(창 및 현창) ① 거주구역·업무구역 및 제어장소안의 격벽에 설치되는 창 및 현창(선박의 외판 그 밖에 주위벽에 설치되는 것을 제외한다)은 해당 격벽과 동등한 화재보전성을 가지는 것이어야 한다.

② 36인을 초과하는 여객을 운송하는 선박의 경우, 구명정 또는 구명뗏목의 비치장소·승정장소·소집장소와 탈출경로를 형성하는 노출부의 계단 및 개방된 갑판에 면하는 창과 구명정·구명뗏목 또는 강하식탑승장치의 승정장소의 아래쪽에 있는 창으로서 화재 시 해당 창이 파손되는 경우 구명정·구명뗏목의 진수 또는 이러한 것의 승정을 방해하는 위치에 있는 창은 해당 창이 설치되는 구획과 동등한 화재보전성을 가지는 것이어야 한다. 다만, 통상의 천장 스프링클러에 추가

하여 창상방에 전용의 스프링클러헤드가 설치되는 경우 또는 창문 면적이 통상의 스프링클러헤드가 수용하는 면적계산에 포함되고 제곱미터당 매분 5리터 이상의 살수율로 창문을 보호할 수 있는 경우에는 A0급 창이 동등한 화재보전성을 가지는 것으로 인정한다. 이 경우 분무노즐은 해양수산부장관이 인정하는 절차에 따라 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

③ 36명 이하의 여객을 운송하는 선박의 경우, 구명정 또는 구명뗏목의 비치장소·강하식탑승장치·승정장소·소집장소와 접하거나 그러한 구역의 아래쪽에 있는 창들은 적어도 A0급 이상의 방열등급을 가져야 한다. ④ 거주구역·업무구역 또는 제어장소의 격벽에 설치되는 창틀 및 현창틀은 강 또는 해양수산부장관이 적합하다고 인정하는 재료로 된 것이어야 하며, 그 창에 사용되는 유리는 금속제 비드(Bead) 또는 산형재(Angle)로 고정되어야 한다.

제15조(통풍장치) ① 통풍장치는 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설치해야 한다.

1. 단일벽 및 이중벽 덕트를 포함한 통풍용 덕트는 공기 조화실 내에서 송풍기와 연결되는 덕트에 사용되는 600밀리미터를 넘지 않는 짧은 길이의 플렉시블 벨로우즈(flexible bellows)를 제외하고는 강 또는 그와 동등한 재료이어야 한다. 이 경우 제6호에서 규정하는 것을 제외하고 덕트의 구조에 사용되는 재료는 불연성이어야 한다. 다만, 길이 2미터를 넘지 않고 실제 단면적(방열재가 미리 설치되어 있는

덕트를 포함하여 방열재를 제외한 순수한 덕트의 내부 치수를 기준으로 계산한 면적)이 0.02제곱미터를 넘지 않는 짧은 덕트는 다음 각 목에 해당하는 경우 강 또는 이와 동등한 재료일 필요는 없다.

가. 덕트는 불연성재료로 만들어져야 하고, 화염 확산이 느린 특성을 갖는 막을 내부 및 외부에 붙일 수 있으며, 어느 경우에도 사용된 두께에 대하여 표면에서의 발열량(국제표준화기구에서 발간한 권고들, 특히 ISO 1716:2002, 건축 재료의 화재시험에 대한 반응 - 연소열의 결정 참조)이 제곱미터당 45메가줄을 넘지 않을 것

나. 덕트가 통풍장치의 끝부분에만 사용될 것

다. 덕트가 A급 또는 B급구획(연속된 B급천장재 포함)의 개구로부터 덕트를 따라 측정하여 거리 600밀리미터 이상의 위치에 있을 것

2. 다음 각 목의 설비는 제71조에 따른 국제해사기구의 화재시험절차(FTP Code)에 따라 시험되어야 한다.

가. 작동수단을 포함한 방화댐퍼. 다만, 조리실 레인의 배기용 덕트의 아래 끝단에 위치한 댐퍼는 이러한 시험이 요구되지 않지만 반드시 강제이어야 하고 통풍을 차단할 수 있어야 한다.

나. A급구획을 관통하는 덕트 관통부. 다만, 강제 슬리브가 통풍용 덕트에 리벳 또는 나사 이음 또는 용접으로 직접 연결된 경우에는 시험이 요구되지 않는다.

3. 방화담퍼는 쉽게 접근이 가능하고 천장 또는 내장재의 안쪽에 위치한 경우 식별번호가 표시된 점검용 해치를 설치해야 하며, 원격제어 장치가 제공된 경우 원격제어장치에도 식별번호를 표시해야 한다.
4. 통풍용 덕트는 점검 및 청소를 위한 해치가 제공되어야 하며, 해당 해치는 방화담퍼 부근에 위치해야 한다.
5. 통풍장치의 흡기 및 배기구는 통풍되는 장소의 외부에서 폐쇄할 수 있어야 한다. 이 경우 폐쇄장치는 눈에 잘 띄게 영구적으로 표시되고 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 폐쇄장치의 작동위치를 표시하는 것이어야 한다.
6. 플랜지로 연결된 통풍용 덕트 이음부의 가연성 가스킷은 A급 또는 B급구획의 개구로부터 600밀리미터 이내 및 A급구획의 구조가 요구되는 덕트에는 사용하여서는 안 된다.
7. 두 개의 폐쇄구역 사이에는 통풍구 또는 급기배기 조절용 덕트가 제공되어서는 안 된다. 다만, 제13조(B급구획에 있어서의 개구)에서 허용된 경우에는 그렇지 않다.

② 통풍설비 및 통풍용 덕트의 배치는 다음 각 호의 요건에 적합하도록 설치해야 한다.

1. 특정기관구역, 차량구역, 로로구역, 조리실, 특수분류구역 및 화물구역의 통풍설비는 일반적으로 이들 상호간 및 다른 구역용 통풍설비와 분리되어야 한다. 다만, 36명 이하의 여객을 운송하는 여객선의 조리실용 통풍설비는 다른 통풍설비와 완전히 분리할 필요는 없으며

다른 구역용 통풍장치로부터 분리된 덕트에 의하여 통풍할 수 있다.
이 경우 자동방화댐퍼가 통풍장치 근처의 조리실용 통풍용 덕트에
설치되어야 한다.

2. 특정기관구역, 조리실, 차량구역, 로로구역 또는 특수분류구역의 통
풍용 덕트는 거주구역, 업무구역 또는 제어장소를 관통해서는 안 된
다. 다만, 제4호에 적합한 경우에는 그렇지 않다.

3. 거주구역, 업무구역 또는 제어장소의 통풍용 덕트는 특정기관구역,
조리실, 차량구역, 로로구역 또는 특수분류구역을 관통하여서는 안
된다. 다만, 제4호에 적합한 경우에는 그렇지 않다.

4. 제2호 및 제3호 단서에 따라 설치가 허용된 통풍용 덕트는 다음 각
목에 적합한 것이어야 한다.

가. 강 재질이어야 하며, 실제 단면적이 0.075제곱미터 미만인 경우
최소 3밀리미터의 두께, 실제 단면적이 0.075제곱미터에서 0.45제
곱미터 사이는 최소 4밀리미터의 두께, 실제 단면적이 0.45제곱미
터를 초과하는 경우에는 최소 5밀리미터의 두께를 가질 것

나. 적절히 지지되고 보강되어 있을 것

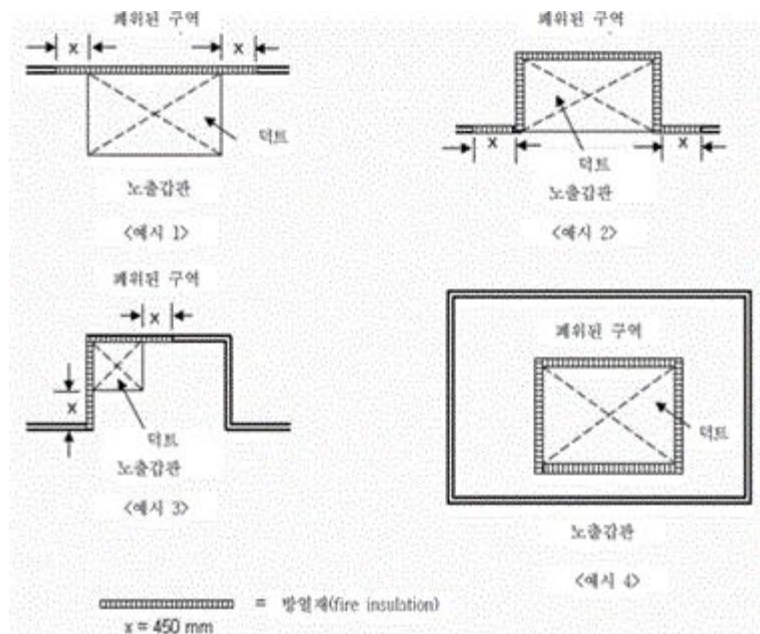
다. 경계를 관통하는 곳에 근접하여 자동방화댐퍼가 부착되어 있을
것

라. 통풍을 제공하는 구역들의 경계로부터 각 방화댐퍼를 넘어서 최
소한 5미터까지 A60급으로 방열되어 있을 것

마. 다목 및 라목의 요건에 적합하지 않은 덕트는 별표 1에 정의된

범주 (9)위생구역 등 또는 (10)화재의 위험성이 적은 보기실 등을 관통하는 경우를 제외하고 관통하는 모든 구역에 걸쳐 A60급으로 방열되어 있을 것

5. 제4호라목 및 바목에 따른 덕트에 대한 방열은 전체 단면적 외부 표면을 둘러싸고 있어야 한다. 해당 구역의 바깥쪽에 있으나 인접한 덕트로서 해당 구역과 한 면 또는 그 이상의 표면을 공유하는 경우에는 해당 구역을 관통하는 것으로 보아, 해당 구역과 공유하는 표면에 대하여 덕트를 지나 450밀리미터 이상 방열되어야 한다.



예) 폐위구역을 관통하는 주방의 덕트

6. 통풍용 덕트가 주수직구역의 구획을 관통해야 하는 경우, 해당 구획에 인접하여 자동방화댐퍼가 설치되어야 한다. 이 경우 해당 댐퍼는 해당 구획의 양쪽에서 수동으로 폐쇄될 수 있어야 한다. 댐퍼의 제어 위치는 쉽게 접근할 수 있어야 하고 명확하고 눈에 잘 띄게 표시되

어야 한다. 해당 구획과 댐퍼 사이의 덕트는 제4호가목 및 나목의 요건에 적합한 강 재질이어야 하고 관통하는 구획과 최소한 동등한 화재보전성을 가져야 한다. 해당 댐퍼의 작동 위치를 보여주는 가시적인 지시장치가 해당 구획의 최소한 한 쪽에 설치되어야 한다.

③ 방화댐퍼 및 통풍용 덕트 관통부는 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

1. A급구획을 관통하는 덕트는 다음 각 목에 적합할 것

가. 실제 단면적이 0.02제곱미터 이하인 얇은 판의 덕트가 A급구획을 관통하는 경우 개구부에는 두께 3밀리미터 이상 길이 200밀리미터 이상의 강판 슬리브를 설치해야 하며, 가능한 한 격벽에 설치된 슬리브는 100밀리미터씩 격벽 양측으로 균등하게 나누어지고 갑판에 설치된 경우 슬리브 전체가 관통하는 갑판 하부에 위치해야 한다.

나. 실제 단면적이 0.02제곱미터를 초과하고 0.075제곱미터 이하인 통풍용 덕트가 A급구획을 관통하는 개구부에는 최소한 두께 3밀리미터 이상 길이 900밀리미터 이상의 강판슬리브가 설치되어야 하며, 격벽을 관통하는 슬리브의 길이는 가능한 한 격벽양측에서 각각 450밀리미터로 균등하게 나누어져야 하며, 해당 덕트 또는 덕트에 연결되는 슬리브는 덕트가 관통하는 구획과 동등한 화재보전성을 가져야 한다.

다. 실제 단면적이 0.075제곱미터를 초과하고 A급구획을 관통하는

모든 덕트에는 자동방화댐퍼가 설치되어야 한다.

- 1) 각 댐퍼는 관통하는 구획과 근접하여 설치되어야 하며 해당 관통되는 구획과 댐퍼 사이의 덕트는 강재로 만들어진 것이어야 한다.
- 2) 방화댐퍼는 자동으로 작동해야 하나, 해당 구획의 양쪽에서 수동으로도 폐쇄 가능해야 한다.
- 3) 댐퍼는 해당 댐퍼의 작동 위치를 보여주는 가시적인 지시장치가 설치되어야 한다. 그러나 덕트가 A급구획으로 폐워된 장소를 관통하는 경우, 이들 장소에서 사용되지 않고 덕트가 관통하는 구획과 동등한 보존방열성을 가진다면 방화댐퍼가 요구되지 않는다.
- 4) 실제 단면적이 0.075제곱미터를 초과하는 덕트는 이 규정에서 요구하는 댐퍼의 설치를 피하기 위하여 A급구획 관통부에서 더 작은 덕트로 나눈 후에 해당 구획을 지난 뒤 원래의 덕트 크기로 다시 합쳐서는 안 된다.

2. B급구획의 격벽을 관통하는 실제 단면적이 0.02제곱미터를 초과하는 통풍용 덕트에는 길이 900밀리미터의 강재슬리브를 부착해야 한다. 이 경우 슬리브의 길이는 격벽양측에서 각각 450밀리미터로 균등히 나누어져야 한다. 다만, 격벽양측 450밀리미터의 부분에서 덕트가 강재일 경우에는 그렇지 않다.

3. 모든 방화댐퍼는 수동 작동이 가능해야 한다. 댐퍼는 직접적인 기계

적 개방수단을 가지거나 대체방안으로 전기, 유압 또는 공기압에 의해 폐쇄되어야 한다. 모든 댐퍼는 해당 구획의 양쪽에서 수동으로 작동할 수 있어야 한다. 원격 작동되는 것을 포함한 자동방화댐퍼는, 화재에 의하여 전원 또는 유압 또는 공기압이 상실된 때에도 해당 댐퍼를 폐쇄할 수 있어야 한다. 원격작동방화댐퍼는 댐퍼가 있는 장소에서 수동으로 다시 개방될 수 있어야 한다.

④ 36명이 넘는 여객을 운송하는 여객선의 통풍장치는 제1항부터 제3항까지의 요건에 추가하여 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 통풍용 송풍기는 주수직 구역의 각 장소에 통하는 덕트가 그 주수직 구역 내에 수용되도록 배치해야 한다.
2. 계단 폐위구역은 독립된 통풍용 송풍기 및 덕트 장치(배기 및 급기)에 의해 통풍되어야 하고 통풍장치 내의 어떠한 다른 구역에도 통풍을 제공하지 않아야 한다.
3. 단면적에 상관없이, 두 개 이상의 이중갑판(tween-deck) 거주구역, 업무구역 또는 제어장소에 통풍을 제공하는 덕트에는 해당구역의 각 갑판 관통부 주변에 자동방연댐퍼가 설치되어야 하며 해당 댐퍼 상부의 보호되는 갑판으로부터 수동으로 폐쇄될 수 있어야 한다. 송풍기가 하나의 주수직구역 내에서 분리된 덕트를 통해 두 개 이상의 이중갑판 구역에 통풍을 제공하며 각각의 분리된 덕트는 하나의 갑판사이 구역에 할당된 경우, 각각의 덕트에는 송풍기와 가까운 위치에 수동으로 작동되는 방연댐퍼가 설치되어야 한다.

4. 필요한 경우, 수직 덕트는 별표 1 및 별표 2에 따라 통풍을 제공하는 구역과 고려하는 구역 사이의 갑판에 대한 요건과 동등한 수준으로 방열되어야 한다.

⑤ 36명을 넘는 여객을 운송하는 여객선의 조리실 레인지의 배기용 덕트는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 제1항부터 제3항까지의 요건에 추가하여 조리실 레인지로부터의 배기용 덕트의 구조는 제2항제4호마목 및 바목에 따라야 하고, 거주구역, 업무구역 또는 제어장소를 관통하는 경우에는 전 길이에 걸쳐 A 60급으로 방열되어야 하며 다음 각 목과 같은 설비를 갖추어야 한다.

가. 청소 시 쉽게 제거할 수 있는 그리스 트랩. 다만, 대체장치로 승인된 기름제거장치가 설치된 경우 제외

나. 덕트와 깔리 레인지 후드의 연결부 사이 덕트 하단에 위치한 자동 및 원격으로 작동 가능한 방화댐퍼와 덕트의 배출구에 가까운 상단에 위치한 원격 작동방화댐퍼

다. 덕트내의 소화용 고정식 소화장치

라. 급기 및 배기용 송풍기의 차단, 원격작동 방화댐퍼 및 소화장치 작동용 원격조정장치는 조리실 외부의 입구 근처에 설치되어야 하며, 다지관식 배기장치가 설치된 경우에는 소화제가 그 장치내로 방출되기 전에 같은 주 덕트를 통하여 배기되는 모든 지관을 폐쇄할 수 있는 원격 수단이 상기 제어장치와 같은 위치에 설치될 것

마. 점검 및 청소를 위한 해치 등은 배기팬 근처 및 그리스가 축적되는 하부 끝단부에 설치될 것

2. 노출갑판에 설치된 조리설비를 위한 레인지의 배기덕트가 거주구역 또는 가연성 물질이 보관된 구역을 통과하는 경우에는 적용 가능한 경우 제1호에 따라야 한다.

⑥ 36명 이하의 여객을 운송하는 여객선의 조리실 레인지의 배기용 덕트는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 거주구역 또는 가연성 물질을 포함한 구역을 통과하는 경우, 조리실 레인지의 배기 덕트는 제2항제4호가목 및 나목에 따라서 설치되어야 하며, 각 배기덕트는 다음 각 목과 같은 설비를 갖추어야 한다.

가. 청소 시 쉽게 제거할 수 있는 그리스 트랩

나. 덕트와 갤리 레인지 후드의 연결부 사이 덕트 하단에 위치한 자동 및 원격으로 작동 가능한 방화댐퍼와 덕트의 배출구에 가까운 상단에 위치한 원격 작동방화댐퍼

다. 조리실에서 작동할 수 있는 급기 및 배기용 송풍기 정지 장치
라. 덕트내의 소화용 고정식 소화장치

⑦ 내연기관이 있는 특정기관구역을 위한 통풍실은 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 통풍실과 기관구역 사이에 방화구획이 없으면서 인접한 기관구역의 통풍만을 위한 통풍실의 경우, 해당 기관구역의 통풍을 위한 덕트의 폐쇄장치는 해당 통풍실 및 기관구역의 외부에 위치해야 한다.

2. 기관구역의 통풍을 제공하면서 기관구역과 통풍실 사이가 관통부를 포함하여 A0급 구획으로 분리된 경우, 통풍용 덕트 또는 해당 기관구역의 통풍을 위한 덕트의 폐쇄장치는 해당 통풍실 내에 위치할 수 있다.

⑧ 36명을 넘는 여객을 운송하는 여객선의 세탁실 통풍장치 중 별표 1에 정의된 범주 (13)세탁실 및 건조실로부터의 배기용 덕트는 다음 각 호의 설비를 갖추어야 한다.

1. 청소를 위해 쉽게 제거할 수 있는 필터
2. 덕트 하부 끝단에서 자동 및 원격 작동되는 방화댐퍼
3. 급기 및 배기용 송풍기의 정지 및 원격작동방화댐퍼를 작동하기 위한 원격제어장치
4. 점검 및 청소를 위한 해치

제16조(중앙홀의 통풍) 중앙홀에는 다음 각 호의 요건에 적합한 배기식 기계통풍장치를 설치해야 한다.

1. 10분 이내에 해당 공용실의 총용적에 상당하는 용적의 공기를 환기할 수 있을 것
2. 연기탐지기의 작동과 연동하여 자동하고, 수동으로도 조작할 수 있을 것

제17조(계단위벽의 통풍) 여객정원이 36인을 초과하는 선박에 설치되는 계단의 폐위구역에는 다음 각 호의 요건에 적합한 통풍장치를 설치해야 한다.

1. 다른 통풍장치로부터 독립하여 있을 것
2. 다른 장소의 통풍용으로 사용되지 않을 것

제18조(제어장소의 통풍) ① 기관구역의 외부에 있는 제어장소에는 화재 시 그 제어장소안의 기계 및 설비를 감시하고, 그 기능을 유효하게 지속시킬 수 있도록 통풍·시계 및 배기의 유지를 확보할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

② 제1항에 따른 제어장소에는 연기를 동시에 빨아들이지 않도록 흡기구가 설치된 2개의 독립된 흡기식기계통풍장치를 설치해야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정은 개방갑판으로 개구를 가지는 해당 갑판상의 제어장소(갑판실, 선루위벽에 인접한 무선실 또는 조타실을 말한다)가 창외 폐쇄에 의한 통풍 및 연기배출이 되는 경우와 폐쇄장치를 설치하고 흡기 또는 배기를 유효하게 할 수 있는 개구를 가지는 제어장소에 화재 시 연기가 해당 장소에 유입되지 않도록 내부에서 쉽게 열고 닫을 수 있는 방화댐퍼 또는 그 밖의 폐쇄장치가 해당 장소의 통풍계통 및 개구에 설치된 경우에는 이를 적용하지 않는다.

제19조(관) ① A급구획 또는 B급구획을 관통하는 방열되지 않은 금속 제관은 A급구획에 대하여는 온도가 섭씨 950도, B급구획에 대하여는 온도가 섭씨 850도 이상의 용융점을 갖는 재료로 된 것이어야 한다.

② 기름 그 밖의 가연성액체용의 관은 거주구역 및 업무구역을 관통하여서는 안 된다. 다만, 강 또는 이와 동등 이상의 재료로 된 것으로서 화재의 위험성을 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는

경우에는 그렇지 않다.

③ 열에 의하여 쉽게 그 유효성을 상실하는 재료는 다음 각 호의 관으로 사용되어서는 안 된다.

1. 흡수선 부근의 선외배수관, 위생배출관 그 밖의 배출관으로서 화재 시 그 재료의 손상에 의하여 침수의 위험이 있는 관
2. 인화점이 섭씨 60도 이하인 원유 또는 석유제품을 적재하는 화물탱크의 화물유관 및 통기관

제20조(화물탱크의 창구덮개 등) 열에 의하여 쉽게 그 유효성을 상실하는 재료는 인화점이 섭씨 60도 이하인 원유 또는 석유제품을 적재하는 화물탱크의 창구덮개, 밸브 및 그 부속품에 사용되어서는 안 된다.

제21조(은폐된 부분의 보호) ① 거주구역·업무구역 및 제어장소의 뒷면 공간과 통로 및 계단의 천장재 또는 내장재의 뒷면 공간은 그 간격이 14미터를 넘지 않도록 통풍막이에 의하여 적절히 구획되어야 한다.

② 제1항에 따른 공간은 각 갑판마다 구획되어야 한다.

③ 거주구역·업무구역 및 제어장소의 격벽과 통로 및 계단의 천장재 또는 내장재가 시공된 격벽은 은폐된 장소 또는 접근할 수 없는 장소에서 발생한 연기를 화재순시원이 쉽게 발견할 수 있는 구조의 것이어야 하며, 방화의 효과를 손상하지 않는 것이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 화재발생의 위험이 없다고 인정하는 장소의 격벽에 대하여는 그렇지 않다.

제22조(가연성재료의 사용제한 등) ① 천장재, 내장재, 지지대(Ground

s)·통풍막이 및 방열재는 불연성재료(화물구역, 우편물실, 수하물실, 사우나실 및 업무구역 내의 냉동실안의 것을 제외한다)의 것이어야 한다.

② 부분격벽 및 부분갑판은 불연성재료의 것이어야 한다.

③ 냉각장치의 관장치의 방열재 또는 냉각장치의 방열재와 함께 사용되는 방습용표면재 및 접착제가 가연성재료인 경우 그 사용량은 가급적 소량으로 해야 한다. 이 경우 이들 재료의 노출면은 해양수산부 장관이 화염의 확산을 방지하는 성질이 있다고 인정하는 것이어야 한다.

④ 거주구역 또는 업무구역에 있어서 가연성의 표면재·몰딩·장식물 및 합판과 구획에 사용되는 가연성재료의 총용적은 벽 및 천장의 전표면에 붙인 두께 2.5밀리미터의 합판의 용적에 상당하는 용적을 초과하여서는 안 된다. 이 경우 내장판, 격벽 또는 갑판에 고정되어 있는 가구는 가연성재료의 총용적계산에서 제외할 수 있다.

⑤ 다음 각 호의 노출면은 해양수산부 장관이 화염의 확산을 지연시키는 성질이 있다고 인정하는 것이어야 한다.

1. 통로 및 계단주위벽의 노출면

2. 거주구역, 업무구역(사우나실 제외), 제어장소 및 선실 발코니(바닥재가 천연적으로 견고한 목재인 경우 제외)의 격벽·천장재 및 내장재의 노출면.

3. 거주구역·업무구역 및 제어장소의 은폐된 장소이거나 접근할 수 없는 장소의 노출면

⑥ 제5항에 따른 노출면에 시공되는 합판은 그 발열량이 사용되는 재료의 두께에 대하여 제곱미터당 45메가줄을 초과하여서는 안 된다.

⑦ 선내의 노출면에 사용되는 페인트, 바니시(vernish) 그 밖의 마감재는 과도한 양의 연기 또는 유독성물질이 발생할 위험이 없는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다. 다만, 선실 발코니의 바닥재가 천연적으로 견고한 목재인 경우에는 그렇지 않다.

⑧ 거주구역·업무구역·제어장소·계단·통로안 및 선실 발코니의 1차 갑판피복재는 쉽게 발화하지 않고 유독성물질을 발생하지 않으며 폭발의 위험성이 없는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

⑨ 계단위벽안에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 의자 이외의 가구(독성이 없는 안전장비 등을 수납하는 불연성재료로 제작된 로커를 제외한다. 제10항에서 같다)를 갖추어서는 안 된다.

⑩ 여객실 및 선원실 출입구에 면하는 통로에는 가구를 갖추어서는 안 된다.

⑪ 선실 발코니에 설치하는 가구 및 비품은 다음 각 호에 적합해야 한다. 다만, 고정식 가압수 분무장치, 고정식 화재탐지 및 경보장치가 설치되어 있는 경우에는 그렇지 않다.

1. 책상, 옷장 또는 화장대 등의 상자형 가구는 불연성재료의 것일 것.
다만, 두께 2밀리미터를 초과하지 않는 가연성 단판을 사용하는 경우에는 그렇지 않다.

2. 의자, 소파, 또는 테이블과 같은 고정되지 않는 가구는 불연성재료의 골조를 사용한 것일 것
3. 휘장, 커튼 및 그 밖에 매달린 직물류는 화염확산을 방지하는 특성이 0.8킬로그램/제곱미터인 양모품의 특성 이상인 것일 것
4. 걸감이 부착된 가구는 착화 및 화염확산을 방지하는 특성을 가지고 있는 것일 것
5. 침구류는 착화 및 화염확산을 방지하는 특성을 가지고 있는 것일 것

제23조(기관구역의 방화조치) ① 기관구역의 정부 및 케이싱에는 창을 설치하여서는 안 된다.

② 기관구역의 천창은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 해당 장소의 외측에서 쉽게 폐쇄할 수 있는 강제덮개가 설치되어 있을 것
2. 강제이어야 하며, 유리판을 포함하지 않을 것

③ 특정기관구역의 동력조작 수밀문 이외의 문은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이어야 한다.

1. 동력조작의 문
2. 다음 각 목의 요건에 적합한 자기폐쇄형문

가. 선박이 문의 폐쇄방향의 반대쪽으로 3.5도 경사한 때에도 폐쇄할 수 있을 것

나. 원격조작에 의하여 폐쇄할 수 있을 것

다. 원격조작의 제어장치가 고장난 때에도 자동적으로 폐쇄할 수 있을 것.

④ 특정기관구역의 출입구가 인접한 축로보다 낮은 위치에 설치되어 있는 경우에는 그 특정기관구역의 바깥쪽에 양측에서 조작할 수 있고 화염을 막을 수 있는 가벼운 강제의 문을 설치해야 한다.

⑤ 기관구역의 경우 다음 각 호의 제어장치를 설치해야 한다.

1. 기관구역의 천장의 개폐장치, 기관구역의 배기통풍용 연돌(연기가 빠져나가도록 만든 구조물)의 개구 폐쇄장치 및 기관구역의 통풍통 폐쇄장치의 제어장치
2. 화재 시 발생하는 연기를 기관구역으로부터 방출하기 위한 장치의 제어장치
3. 특정기관구역의 동력조작의 문 또는 자기폐쇄형문의 폐쇄장치의 제어장치

⑥ 다음 각 호의 제어장치는 가급적 한 장소에 설치되어야 한다. 이 경우 해당 장소는 기관구역에서의 화재 시 차단되지 않는 기관구역 외부의 장소로서 개방된 갑판에서 안전하게 접근할 수 있는 장소이어야 한다.

1. 제5항의 제어장치
2. 기관구역에 설치되는 고정식소화장치의 제어장치
3. 「선박기관기준」 제144조제4항에 따른 원격폐쇄장치
4. 강제흡·배기용 송풍기 또는 연료유이송펌프, 연료유장치의 펌프,

윤활유서비스펌프, 가열유의 순환펌프 및 기름청정기의 정지장치

제24조(차량구역·로로구역 및 특수분류구역의 방화조치) ① 폐쇄된

차량구역, 폐쇄된 로로구역 및 특수분류구역에는 다음 각 호의 요건에 적합한 배기식기계통풍장치를 설치해야 한다. 다만, 차량구역·로로구역 및 특수분류구역안의 폐위되지 않는 장소에 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 통풍장치를 설치한 경우에는 그렇지 않다.

1. 다른 통풍장치로부터 독립되어 있을 것
2. 매 시간당 해당 차량구역·로로구역 및 특수분류구역 용적의 10배 이상의 공기를 환기할 수 있을 것
3. 해당 차량구역·로로구역 및 특수분류구역안을 유효하게 통풍할 수 있을 것
4. 배기구는 발화원이 되는 기기나 설비로부터 떨어져 있는 안전 한 장소에 설치되어 있을 것
5. 통풍량의 감소를 표시하는 표시기가 항해선교에 설치되어 있을 것
6. 해당 차량구역·로로구역 및 특수분류구역의 외부의 장소로부터 제거가 가능할 것

② 차량구역·로로구역 및 특수분류구역안의 폐위된 장소의 통풍용 덕트(댐퍼를 포함한다)는 강제로 된 것이어야 하며, 그 배치는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

③ 차량구역·로로구역 및 특수분류구역안의 폐위된 장소에 있는 밀폐가능한 통풍용덕트는 해당 장소마다 분리·설치되어야 한다.

④ 차량구역·로로구역 및 특수분류구역의 통풍용개구(폐쇄장치를 가지는 것을 제외한다)는 구멍정·구멍뿔목의 적재장소 및 승정장소와 선루 또는 갑판실 내의 거주구역·업무구역 및 제어장소로의 화재 확산을 막을 수 있도록 배치되어야 한다.

⑤ 차량구역·로로구역 및 특수분류구역에는 인화성 증기의 발화원이 되는 설비를 배치하여서는 안 된다.

⑥ 항해선교에는 특수분류구역의 모든 출입구에 설치된 각 방화문의 개폐상태를 나타내는 표시기를 설치해야 한다.

⑦ 다만, 선박에서 자가 추진을 위해 연료를 탱크 내에 적재한 차량은 다음의 조건을 만족할 경우 차량구역, 로로구역 및 특수분류구역 이외의 화물구역에서 운송될 수 있다.

1. 차량이 화물구역 내에서 자가 추진하지 않을 것
2. 화물구역들이 국제해상인명안전협약 CDG(위험물의 운송)의 해당 요건들을 준수할 것
3. 운송되는 차량들이 국제해상위험물 규칙(IMDG Code)의 해당 요건들을 준수할 것

⑧ 로로구역 및 특수분류구역이 내부갑판으로 구획된 경우, 이 갑판들의 화재 등급은 고정식 물기반소화시스템의 용량과 배치에 따라 결정된다. 고정식 물기반소화시스템이 해당 갑판 위아래의 적용 구역을 동시에 보호할 수 없는 경우, 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 해당 갑판은 A30급으로 할 것

2. 갑판 사이의 모든 경사로와 문은 강(鋼)으로 만들어야 하며, 가능한 기밀(기체가 통하지 않게 밀봉하는 것)하게 설계될 것

⑨ 로로구역 및 특수분류구역의 개구부 배치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 로로구역의 측면 외판, 끝 부분 또는 갑판 정부(Deckhead)의 개구부는 로로구역 내 화재가 다음의 장소를 위험에 빠뜨리지 않도록 배치되어야 한다.

가. 생존정 보관 구역과 이러한 구역으로의 접근을 포함한 승선 구역 및 집합 구역

나. 로로구역 위의 상부구조 및 갑판실에 위치한 거주 구역, 제어 장소 및 상시 사용되는 업무 구역. 이러한 대상 바로 아래의 모든 갑판에는 개구부가 허용되지 않으며, 수평으로 측정한 최소 6미터의 안전 거리 내에도 개구부가 허용되지 않는다.

2. 제1호의 규정은 경사로 및 문과 같은 폐쇄 장치가 설치된 개구부에는 적용되지 않는다. 경사로 및 문은 거주 구역, 제어 장소 및 상시 사용되는 업무 구역 바로 아래의 모든 갑판에 대해서는 강(鋼)으로 제작되어야 하며, 생존정, 승선 구역 및 집합 구역 바로 아래의 모든 갑판에 대해서는 최소 A0급 이어야 한다.

3. 거주 구역, 제어 장소 및 상시 사용되는 업무 구역 아래의 로로 구역에서는 개구부가 허용된다. 이때 선측, 창문 및 문을 포함한 화재 완전성은 개구부의 전후 6미터 수평 범위와 개구부가 있는 갑판 위

로 최소 두 갑판 높이까지의 직사각형 구역의 경계에서 A60급이어야 한다. 물 분사율이 제곱미터당 최소 매분 5리터인 물기반시스템으로 보호된 A0급 창문은 A60급 창문과 동등하게 허용될 수 있다. 환기구의 흡입구는 오염 위험을 최소화할 수 있도록 설계되어야 한다.

4. 로로구역 및 특수분류구역의 기계식 통풍장치를 위한 개구부는 상부구조 내 거주 구역, 업무 구역 및 제어 장소 아래에 설치할 수 있으며, 이 개구부는 로로구역에서 화재가 발생해도 차단되지 않을 폐쇄 장치로 보호되어야 하고, 쉽게 접근할 수 있는 위치에서 닫을 수 있어야 한다. 폐쇄 장치는 강(鋼) 또는 그 밖에 방화 재료로 제작되어야 한다. 이러한 개구부는 생존정, 비상 발전기 및 기관실의 공기 흡입구 아래에는 허용되지 않는다.

5. 제1호부터 제4호까지에도 불구하고, 선박의 주추진, 전력 생산 및 비상 전력 생산에 사용되는 기계류의 공기 흡입구는 로로구역 또는 특수분류구역의 화재로 인한 오염 위험을 최소화할 수 있는 위치에 있어야 한다.

제24조의2(사우나실의 구조 및 배치) ① 사우나실의 경계는 개방된 갑판상의 장소, 위생구역 및 화재의 위험성이 적은 보기실 등의 경계에 있는 경우를 제외하고는 다른 구역과는 A60급으로 방열시공되어야 한다.

② 사우나실의 문은 바깥쪽에서 밀어 열리는 것이어야 하며, 전기오픈

은 타이머가 부착된 것이어야 한다.

제24조의3(선실 발코니의 구조 및 배치) ① 인접한 선실 발코니와 분리

하기 위한 부분격벽 및 부분갑판은 불연성재료로 시공되어야 한다.

② 선실 발코니를 분리하는 하중이 걸리지 않는 부분격벽은 소화 목적을 위하여 양측 어느 쪽에서도 열 수 있는 구조이어야 한다.

제24조의4(화재순찰제도 운용설명서 등) ① 국제항해에 종사하는 여객

선으로서 여객정원이 36명을 초과하는 선박은 화재순찰제도 운용설명서를 갖추어야 한다.

② 제1항의 규정에 따른 화재순찰제도 운용설명서에는 다음 각 호의 훈련사항 등이 기재된 것이어야 한다.

1. 화재순찰자에 대한 선박의 구획배치, 사용할 장비의 위치 및 사용법의 훈련 및 숙련도 평가에 관한 사항
2. 모든 화재순찰자에 대한 휴대식 쌍방향무선전화장치 지급 사항

제24조의5(안전귀항 시스템 요건) 2010년 7월 1일 이후에 건조된 선박

길이 120미터 이상 또는 3개 이상의 주 수직구역을 갖는 국제항해 여객선의 경우, 국제해사기구에서 정한 여객선의 안전귀항과 관련한 규정에 적합해야 한다.

제3장 국제항해에 종사하지 않는 여객선의 방화구조

제25조(적용범위) 이 장의 규정은 국제항해에 종사하지 않는 여객선에 대하여 적용한다.

1. 〈삭제 2007. 7. 11〉

2. 〈삭제 2007. 7. 11〉

제26조(격벽 및 갑판) ① 차량구역·로로구역 및 특수분류구역의 경계를 형성하는 격벽 및 갑판은 A60급으로 방열시공되어야 한다. 다만, 개방된 갑판상의 장소, 위생구역 또는 화재의 위험성이 적은 보기실 등의 구역이 그 구획의 한쪽면상에 있거나 연료유탱크가 특수분류구역 또는 로로구역의 아래쪽에 있는 경우에는 이들 구획간의 방열시공은 A0급으로 할 수 있다.

② 원양구역 또는 근해구역을 항해구역으로 하는 선박[한정근해선(연해구역의 경계로부터 해당 선박의 최고속력으로 8시간 이내에 왕복할 수 있는 근해구역을 항해구역으로 하는 선박을 말한다. 이하 같다)을 제외한다]의 격벽 및 갑판으로서 제1항에 따른 격벽 및 갑판 이외의 것은 해당 격벽 및 갑판의 인접하는 장소에 따라 별표 1 및 별표 2에서 정하는 구획으로 해야 한다. 다만, 여객정원이 36명 이하인 선박의 격벽 및 갑판은 해양수산부장관이 적합하다고 인정하는 구획으로 할 수 있다.

③ 한정근해선의 기관구역·조리실·소집장소 또는 승정장소의 경계가 되는 격벽 및 갑판으로서 제1항에 따른 격벽 및 갑판이외의 것은 해당 격벽 및 갑판의 인접하는 장소에 따라 별표 1 및 별표 2에서 정하는 구획으로 해야 한다.

④ 평수구역 또는 연해구역을 항해구역으로 하는 차량구역·로로구역

및 특수분류구역을 가지는 선박의 기관구역 및 조리실의 경계가 되는 격벽 및 갑판으로서 제1항에 따른 격벽 및 갑판 이외의 것은 해당 격벽 및 갑판의 인접한 장소에 따라 별표 1 및 별표 2에서 정하는 구획으로 해야 한다.

⑤ 제1항 및 제4항에도 불구하고 평수구역만을 항해하는 선박 또는 출발항으로부터 도착항까지의 항해시간이 2시간 미만인 선박으로서 개방된 차량구역을 가진 선박에 대하여는 차량구역·로로구역·기관구역 및 조리실의 경계가 되는 격벽 및 갑판은 A0급의 구획으로 할 수 있다.

⑥ 제9조제4항·제5항 및 제7항의 규정은 제1항부터 제5항까지의 규정의 적용에 있어서 이를 준용한다.

제27조(계단의 보호) 원양구역 또는 근해구역을 항해구역으로 하는 선박의 거주구역 및 업무구역에 설치하는 계단위벽은 여객실, 선원실, 선용품 격납실 또는 가연성 물질을 가지는 폐위된 장소에 직접 연결시켜서는 안 된다. 다만, 공용실, 통로, 승강기, 공용화장실, 특수분류구역, 여객이 접근할 수 있는 개방된 로로구역, 탈출경로를 형성하는 폐위된 계단과 외부 개방계단의 장소에서는 직접 출입할 수 있다.

제28조(가구 및 비품 등) ① 통로 및 계단위벽 내에는 가급적 가구를 갖추어서는 안 된다.

② 평수구역 또는 연해구역을 항해구역으로 하는 선박의 거주구역 또는 제어장소에 갖추는 가구 및 비품은 화재의 위험이 적은 것이어야

한다. 다만, 방화구조를 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

③ 연해구역을 항해구역으로 하는 총톤수 1,000톤 미만의 선박 및 평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 거주구역·제어장소·통로 및 계단의 격벽·천장재 및 내장재의 노출면은 화염의 확산이 느린 특성을 가지는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

제29조(준용규정) ① 원양구역 또는 근해구역을 항해구역으로 하는 선박에 관하여는 제7조, 제9조제6항, 제10조부터 제22조(제11조제2항제2호 및 제4호, 제12조제5항제9호부터 제12호·제15호 및 제7항, 제13조제3항, 제15조제2항제6호, 제4항제1호 및 제22조제9항·제10항을 제외한다)까지, 제23조, 제24조, 제24조의2 및 제24조의3을 준용한다.

② 제22조(제9항·제10항을 제외한다)의 규정은 연해구역을 항해구역으로 하는 총톤수 1,000톤 이상의 선박의 거주구역 및 제어장소와 통로 및 계단에 대하여 이를 준용한다. 이 경우 같은 조 제4항 중 "가연성의 표면재·몰딩·장식물 및 합판과 구획에 사용되는 가연성재료"는 "가연성의 표면재·몰딩·장식물 및 합판"으로 본다.

③ 제7조 및 제22조제7항의 규정은 연해구역을 항해구역으로 하는 총톤수 1,000톤 미만의 선박 및 평수구역을 항해구역으로 하는 선박에 대하여 이를 준용한다. 다만, 「해운법」 제4조에 따른 해상여객운송사업면허를 득하여 여객운송에 종사하는 여객선 외의 여객선에 대하

여는 제7조의 규정을 적용하지 않는다.

④ 제12조제1항부터 제4항까지와 제24조제1항제1호부터 제4호·제6호 및 제24조제4항·제5항의 규정은 연해구역 또는 평수구역을 항해구역으로 하는 차량구역·로로구역 및 특수분류구역을 가지는 선박에 대하여 이를 준용한다. 이 경우 제12조제3항 중 "여객정원이 36명 이하인 선박에 설치되는 폐쇄장치로서 자동스프링클러장치"는 "자동스프링클러장치"로, 제24조제4항중 "승정장소와 선루 또는 갑판실내의 거주구역·업무구역 및 제어장소"는 "승정장소"로 본다.

⑤ 제12조제5항제1호의 규정은 차량구역·로로구역 및 특수분류구역의 출입구에 설치하는 방화문에 대하여 이를 준용한다.

제4장 총톤수 500톤 이상의 화물선의 방화구조

제30조(적용범위) 이 장의 규정은 다음 각 호의 선박이외의 선박(이하 "화물선"이라 한다)으로서 국제항해에 종사하는 선박 및 국제항해에 종사하지 않는 원양구역 또는 근해구역을 항해구역으로 하는 선박중 총톤수 500톤 이상의 선박에 대하여 적용한다. 다만, 제31조, 제32조제1항·제2항, 제34조, 제35조제3항, 제37조 및 제38조(제6항을 제외한 다)의 규정은 한정근해선에 대하여 이를 적용하지 않는다.

1. 여객선

2. 탱커[밀폐용기시험에 의한 인화점이 섭씨 60도 이하인 원유 및 석유정제품으로서 레이드증기압(Reid Vapor Pressure)이 대기압보다

낮은 것 또는 이와 동등한 화재위험성이 있는 액체화물을 산적운송하는데 사용되는 선박(제3호의 액화가스산적운송선에 해당하는 선박 및 제4호의 액체화학품산적운송선에 해당하는 선박을 제외한다)을 말한다. 이하 같다)]

3. 액화가스산적운송선(「위험물선박운송 및 저장규칙」 제2조제2호가목에 따른 액화가스물질을 산적하여 운송하는 선박을 말한다. 이하 같다)

4. 액체화학품산적운송선(「위험물선박운송 및 저장규칙」 제2조제2호나목에 따른 액체화학품을 산적하여 운송하는 선박을 말한다. 이하 같다)

제31조(보호방식) 거주구역·업무구역 및 제어장소에는 화재의 확산을 초기에 방지하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보호방식을 채택해야 한다.

1. 제1보호방식 : 모든 내부구획 격벽이 불연성의 B급 또는 C급구획의 구조로서 거주구역 및 업무구역에 화재탐지장치, 화재경보장치 및 자동스프링클러장치를 설치하지 않는 방식
2. 제2보호방식 : 화재가 발생할 우려가 있는 모든 장소에 화재탐지 및 소화를 위하여 화재탐지장치, 화재경보장치 및 자동스프링클러장치를 설치하는 방식
3. 제3보호방식 : 화재가 발생할 우려가 있는 모든 장소에 고정식 화재탐지 및 화재경보장치를 설치하는 방식. 다만, A급 또는 B급구획으

로 경계되는 거주구역의 면적은 50제곱미터(해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 공용실에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 면적)를 넘어서는 안 된다.

제32조(구조) ① 선체, 선루, 구조격벽, 갑판 및 갑판실은 강 또는 이와 동등한 재료로 된 것이어야 한다.

② A급구획 또는 B급구획을 알루미늄합금으로 구조되는 경우에는 제7조제2항에 따른 요건에 적합해야 한다.

③ 특정기관구역의 정부 및 케이싱은 충분히 방열시공된 강으로 된 구조이어야 하며, 이에 설치되는 개구는 화재의 확산을 저지할 수 있도록 배치·보호되어야 한다.

제33조(격벽 및 갑판) ① 격벽(한정근해선의 경우 차량구역·로로구역·특수분류구역, 기관구역 및 조리실의 경계가 되는 격벽에 한정한다)은 해당 격벽의 인접하는 장소에 따라 별표 3에서 정하는 구획으로 하되, 제9조제4항부터 제6항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제9조제3항중 "별표 1"은 "별표 3"으로 본다.

② 갑판(한정근해선의 경우 차량구역·로로구역·특수분류구역, 기관구역 및 조리실의 경계가 되는 갑판에 한정한다)은 해당갑판의 인접하는 장소에 따라 별표 4에서 정하는 구획으로 하되, 제9조제4항부터 제6항까지를 준용한다. 이 경우 제9조제3항중 "별표 2"는 "별표 4"로 본다.

③ B급구획으로 해야 하는 격벽은 수직방향으로는 갑판으로부터 다른

갑판까지, 수평방향으로는 외판 그 밖의 위벽으로부터 다른 외판 그 밖의 위벽까지 도달하는 것이어야 한다. 다만, 연속B급천장재 등이 해당 격벽의 양측에 시공되어 있는 경우에는 해당 격벽은 해당 연속B급 천장재 등에서 그치게 할 수 있다.

제34조(계단 및 승강기의 보호) ① 거주구역, 업무구역 및 제어장소안

의 계단은 해양수산부장관이 강과 동등한 재료의 사용을 인정하는 경우를 제외하고는 강제로 된 구조이어야 한다.

② 제1항에 따른 계단은 A급구획으로 형성되는 계단위벽의 내부에 설치되어야 한다. 다만, 2층의 갑판에만 사용되는 계단으로서 1갑판간에서 제33조제1항에 따른 A급구획 또는 B급구획의 격벽 및 문에 의하여 갑판의 보전성이 유지되는 것에 대하여는 그렇지 않다.

③ 제2항에도 불구하고 12명 이하의 거주설비를 가지는 선박의 경우 계단이 3층 이상의 갑판에 사용되고 거주구역의 모든 층에서 개방된 갑판으로 직접 통하는 2개 이상의 탈출설비가 설치되어 있는 경우로서 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 제2항 본문의 규정중 "A급구획"을 "B급구획"으로 할 수 있다.

④ 거주구역, 업무구역 및 제어장소 안의 승강기는 A급구획으로 형성되는 트렁크의 내부에 설치되어야 한다.

⑤ 제2항에 따른 계단위벽 및 제4항에 따른 승강기 트렁크에 설치되는 문은 자기폐쇄형의 것이어야 한다. 다만, 2개층의 갑판에만 사용되는 승강기의 문은 강제로 된 것으로 할 수 있다.

제35조(내화성구획에 있어서의 개구 등) ① 제12조제1항 및 제4항과 제

13조제1항 및 제2항의 규정은 총톤수 500톤 이상의 화물선에 대하여 이를 준용한다.

② 특정기관구역의 경계가 되는 격벽에 부착되는 문은 자기 폐쇄형의 것이어야 한다.

③ 제2항 및 제34조제5항에 따른 자기폐쇄형의 문에는 개방용 혹은 사용하여서는 안 된다. 다만, 원격조작 할 수 있는 고장방지형의 개방장치를 사용하는 경우에는 그렇지 않다.

④ 여객실·선원실 또는 공용실의 경계가 되는 통로격벽에 부착되는 문의 하부에는 제13조제4항제1호 및 제2호에 따른 요건에 적합한 통풍용 개구를 설치할 수 있다.

⑤ 제32조제1항에 따른 강 또는 이와 동등한 재료를 사용해야 하는 외판 그 밖의 주위벽으로서 A급구획과 동등한 내화성이 요구되는 경우 해당 주위벽에는 창을 설치하여서는 안 된다.

제36조(통풍장치) 총톤수 500톤 이상의 화물선의 통풍장치는 제15조제

1항부터 제3항까지와 제7항을 준용한다. 다만, 제15조제2항제1호 단서에서 36인 이하의 여객을 운송하는 여객선은 총톤수 4,000톤 미만의 화물선으로 본다.

제37조(가연성재료의 사용제한 등) ① 제1보호방식을 채택하는 선박의

거주구역·업무구역 및 제어장소와 거주구역·업무구역 및 제어장소의 천장재·내장재·통풍막이 및 지지대는 불연성재료로 된 것이어야

한다.

② 제2보호방식 또는 제3보호방식을 채택하는 선박의 거주구역·업무구역 및 제어장소안의 통로 및 계단의 천장재·내장재·통풍막이 및 지지대는 불연성재료로 된 것이어야 한다.

제38조(사용재료) ① 방열재는 불연성재료로 된 것이어야 한다. 다만, 화물구역안의 것 및 업무구역의 냉동구획실안의 것에 대하여는 그렇지 않다.

② 냉각장치의 관장치의 방열재, 냉각장치의 방열재와 함께 사용되는 방습용 표면재 또는 접착재가 가연성재료인 경우에는 그 사용량을 가능한 한 소량으로 해야 하며, 이들 재료의 노출면은 화염의 확산을 방지하는 성질을 가지는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

③ 통로 및 계단위벽의 노출면과 거주구역·업무구역(사우나실 제외) 및 제어장소의 은폐된 장소 또는 접근할 수 없는 장소 및 천장재의 노출면은 화염의 확산이 느린 특성을 가지는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

④ 거주구역 또는 업무구역의 경우 불연성의 격벽·천장재 또는 내장재에 시공된 가연성의 표면재·몰딩·장식물 및 합판의 총용적은 벽 및 천장의 전표면에 붙인 두께 2.5밀리미터의 합판의 용적에 상당하는 용적을 초과하여서는 안 된다.

⑤ 제4항에 따른 불연성의 격벽·천장재 또는 내장재에 시공된 합판

은 그 발열량이 사용되는 재료의 두께에 대하여 제곱미터당 45메가줄을 초과하여서는 안 된다.

⑥ 선내의 노출면에 사용되는 페인트, 와니스 그 밖의 마감재는 과도한 양의 연기 그 밖의 유독성물질을 발생할 위험이 없는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

⑦ 거주구역, 업무구역 및 제어장소와 계단 및 통로안의 1차 갑판피복재는 쉽게 발화하지 않고, 유독성물질을 발생하지 않으며 폭발의 위험이 없는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.

제39조(기관구역의 방화조치) ① 제23조제1항·제2항·제4항 및 제5항의 규정은 총톤수 500톤 이상의 화물선에 대하여 이를 준용한다.

② 제23조제6항에 따른 제어장치는 기관구역에서의 화재발생 시 차단되지 않는 기관구역 외부에 설치되어야 한다.

제40조(차량구역 및 로로구역의 방화조치) ① 폐쇄된 차량구역 및 폐쇄된 로로구역에는 다음 각 호의 요건에 적합한 배기식 기계통풍장치를 설치해야 한다.

1. 다른 통풍장치로부터 독립되어 있을 것
2. 1시간당 해당 차량구역 및 로로구역의 용적의 6배(해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 증가시킬 수 있다)이상의 용적의 공기를 환기시킬 수 있을 것
3. 해당 차량구역 및 로로구역안을 유효하게 통풍할 수 있을 것

4. 차량구역 및 로로구역의 배기구는 발화원이 되는 기기 및 설비로부터 떨어진 안전한 장소에 설치되어 있을 것
 5. 통풍 정지를 나타내는 표시기가 선교에 설치되어 있을 것
 6. 해당 차량구역 및 로로구역의 외부의 장소에서 제어 가능할 것
- ② 밀폐할 수 있는 차량구역 및 로로구역의 통풍용덕트는 각 차량구역 및 로로구역마다 분리되어야 한다.
- ③ 제36조제2항에도 불구하고 차량구역 및 로로구역의 통풍용덕트(댐퍼를 포함한다)는 강제로 된 것이어야 하며, 그 배치는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것이어야 한다.
- ④ 차량구역 및 로로구역의 통풍용 개구(폐쇄장치를 가지는 것을 제외한다)는 구멍정·구멍뿔목의 적재장소 및 승정장소와 선루 또는 갑판실안의 거주구역·업무구역 및 제어장소로의 화재확산을 저지할 수 있도록 배치되어야 한다.
- ⑤ 차량구역 및 로로구역에는 인화성 증기의 발화원이 되는 설비를 배치하여서는 안 된다.

제40조의2(자가 추진용으로 탱크에 압축수소 또는 압축천연가스를 채

- 운 자동차를 화물로 운송하는 차량운반선에 대한 요건)** ① 자가추진용으로 탱크에 압축수소 또는 압축천연가스를 채운 자동차를 화물로 운송하는 차량운반선은 제40조의 규정에서 정한 요건에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.
- ② 차량운반선이 자가 추진용으로 탱크에 압축수소 또는 압축천연가

스를 채운 한 대 이상의 자동차를 화물로 운송하는 경우, 적어도 2대 이상의 휴대용 가스 탐지기를 비치해야 하며, 탐지기는 해당 가스연료를 탐지하는데 적절하고 폭발성 가스 및 공기 혼합물에 사용할 수 있는 인증받은 안전한 형식이어야 한다.

③ 자가추진용으로 탱크에 압축천연가스를 채운 자동차를 화물로 운송하기 위한 차량운반선의 구역은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 전기설비 및 배선 : 모든 전기설비 및 배선은 폭발성 메탄 및 공기 혼합물에 사용할 수 있는 인증받은 안전형식의 것이어야 한다.(국제 전기위원회 권고문 특히, IEC 60079 책자 참조)

2. 환기 요건 :

가. 전기설비 및 배선이 환기통 내에 설치된 경우, 폭발성 메탄 및 공기 혼합물에 사용할 수 있는 인증받은 안전한 형식이어야 한다.

나. 환풍기는 메탄 및 공기 혼합물의 점화 가능성을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

다. 환기 개구의 출입구는 적절한 철망이 부착되어야 한다.

3. 그 밖의 점화원 : 메탄 및 공기 혼합물의 점화원이 되는 그 밖의 설비는 허용되지 않는다.

④ 자가추진용으로 탱크에 압축수소를 채운 자동차를 화물로 운송하기 위한 구역의 요건은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 전기설비 및 배선 : 모든 전기설비 및 배선은 폭발성 수소 및 공기 혼합물에 사용할 수 있는 인증받은 안전한 형식이어야 한다.(국제전기위원회 권고문 특히, IEC 60079책자 참조)

2. 환기 요건 :

가. 전기설비 및 배선이 환기통 내에 설치된 경우, 폭발성 수소 및 공기 혼합물에 사용할 수 있는 인증받은 안전한 형식이어야 하며 모든 배기관으로부터의 출구는 다른 가능한 점화원을 고려하여 안전한 장소에 있어야 한다.

나. 환풍기는 수소 및 공기 혼합물의 점화 가능성을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

다. 환기 개구의 출입구는 적절한 철망이 부착되어야 한다.

3. 그 밖의 점화원 : 수소 및 공기 혼합물의 점화원이 되는 그 밖의 설비는 허용되지 않는다.

제41조(준용규정) ① 제18조부터 제21조제1항·제2항 및 제24조의2 규정은 총톤수 500톤 이상의 화물선(한정근해선을 제외한다)에 대하여 이를 준용한다.

② 제19조, 제20조, 제24조제7항 및 제24조의2의 규정은 총톤수 500톤 이상의 화물선(한정근해선에 한정한다)에 대하여 이를 준용한다.

제5장 총톤수 500톤 이상의 탱커의 방화구조

제42조(적용범위) 이 장의 규정은 총톤수 500톤 이상의 탱커로서 국제

항해에 종사하는 선박 및 국제항해에 종사하지 않는 원양구역 또는 근해구역을 항해구역으로 하는 선박에 대하여 이를 적용한다.

제43조(보호방식) 거주구역 및 업무구역에는 화재의 확산을 초기에 방지하기 위하여 제31조제1호에 따른 보호방식을 채택해야 한다.

제44조(기관구역의 격리 및 배치) ① 기관구역은 코퍼댐, 화물펌프실, 연료유탱크 또는 평형수탱크에 의하여 화물탱크 및 슬롭탱크로부터 격리되어야 한다.

② 기관구역은 화물탱크·슬롭탱크·화물펌프실 및 코퍼댐의 후방에 배치되어야 한다. 다만, 특정기관구역 이외의 기관구역 및 합계출력 375킬로와트 이상의 보조기관으로 사용되는 내연기관이 있는 구역(주기관 또는 기름을 연료로 사용하는 보일러가 있는 구역을 제외한다)으로서 해당 구역의 소방설비 및 방화구조를 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

제45조(겸용선의 슬롭탱크의 격리 등) ① 기름 및 산적고체화물을 번갈아 운송하는 탱커(이하 "겸용선"이라 한다)의 슬롭탱크 주위는 외판·노출갑판·연료유탱크위벽 및 화물펌프실위벽인 부분을 제외하고 다음 각 호의 요건에 적합한 코퍼댐으로 둘러싸여야 한다. 다만, 해당 선박의 항해조건 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 이중저 그 밖의 폐워된 장소로 통하지 않을 것
2. 물을 채우고 배수하는 조치가 되어 있을 것

② 겸용선의 슬롭탱크와 화물펌프실과의 사이에 설치되는 관장치에는 슬롭탱크에 근접한 장소에 맹플랜지(Blind Flange)를 갖추어야 한다.

③ 겸용선의 슬롭탱크에는 노출갑판을 통하여 선외로 이르는 독립된 배출용 관장치를 설치해야 한다.

④ 겸용선의 슬롭탱크에 설치되는 승강구 및 청소구는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 노출갑판상에 설치되어 있을 것

2. 개구부분에는 잠금장치를 가지는 수밀폐쇄장치가 부착되어 있을 것. 다만, 해당 폐쇄장치가 볼트로 고정되는 덮개인 경우에는 잠금장치를 필요로 하지 않는다.

⑤ 겸용선의 갑판하방에 있는 화물유관은 화물용 원탱크가 설치되어 있는 경우에는 그 원탱크 내부에 설치해야 한다. 다만, 해당 화물유관을 적절히 세정하고 통풍을 할 수 있는 경우 또는 화물용 원탱크가 설치되지 않는 경우에는 전용 덕트 내에 설치해야 한다.

제46조(화물펌프실의 배치) 화물펌프를 설치하기 위하여 화물펌프실(화물펌프실에 이르는 트렁크를 포함한다. 이하 같다)의 하부를 특정 기관구역에 돌출시키는 경우에는 용골의 상면으로부터 해당 돌출부분의 정부갑판의 상면까지의 높이는 형깊이(「선박만재홀수선기준」에 따른 형깊이를 말한다. 이하 같다)의 3분의 1에 상당하는 높이를 초과하여서는 안 된다. 다만, 재화중량톤수 25,000톤 이하의 선박에 대하여는 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우 형깊이의 2분의 1

이하에 상당하는 높이로 할 수 있다.

제47조(거주구역 등의 배치) ① 거주구역·업무구역(독립된 하역용 공구저장실을 제외한다) 및 제어장소는 화물탱크·슬롭탱크··화물펌프실 및 제44조제1항에 따른 코퍼댐의 후방에 배치되어야 한다. 다만, 해당 장소가 코퍼댐·화물펌프실·연료유탱크 또는 평형수탱크에 의하여 화물탱크 및 슬롭탱크로부터 격리되고, 해당 장소의 소방설비 및 방화구조를 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

② 거주구역·업무구역(독립된 하역용 공구저장실을 제외한다) 및 제어장소는 갑판 또는 어느 한 격리부분의 손상에 의하여 화물탱크로부터 해당 장소로 가스 또는 증기가 침투하지 않도록 배치되어야 한다.

제48조(격벽 및 갑판) ① 격벽(한정근해선의 경우 기관구역, 화물펌프실 및 조리실의 경계가 되는 격벽에 한정한다)은 해당 격벽의 인접하는 장소에 따라 별표 5에서 정하는 구획으로 하되 제9조제4항부터 제6항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 같은 조 제3항 중 "별표 1"을 "별표 5"로 본다.

② 갑판(한정근해선의 경우 기관구역·화물펌프실 및 조리실의 경계가 되는 갑판에 한정한다)은 해당 갑판의 인접하는 장소에 따라 별표 6에서 정하는 구획으로 하되, 제9조제4항부터 제6항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 같은 조 제3항 중 "별표 2"를 "별표 6"으로 본다.

제49조(선루 및 갑판실의 주위벽) ① 거주구역·업무구역이 있는 선루

및 갑판실의 주위벽(장출갑판을 포함한다)중 화물탱크 및 화물탱크에 인접하는 장소에 면하는 부분은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. A60급구획과 동등한 내화성을 가질 것
2. 문이 설치되어 있지 않을 것. 다만, 다음 각 목의 요건에 적합한 장소로 통하는 문(신속하고 유효하게 가스밀 및 증기밀로 폐쇄할 수 있는 것에 한정한다)을 설치하는 경우에는 그렇지 않다.

가. 거주구역·업무구역(화물제어실, 식료고, 저장품실, 로커 및 이와 유사한 장소를 제외한다), 기관구역 및 제어장소로 통하지 않을 것

나. 해당 장소의 경계가 되는 격벽 및 갑판이 A60급구획일 것

3. 창은 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것

가. 열리지 않는 형태로 된 것일 것. 다만, 조타실에 설치되는 창에 대하여는 신속하고 유효하게 가스밀 및 증기밀로 폐쇄할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.

나. A60급구획과 동등한 보전성을 가지는 것일 것

4. 통풍용의 흡기구·배기구 그 밖의 개구가 설치되어 있지 않을 것
- ② 거주구역·업무구역이 있는 선루 또는 갑판실로서 전면이 화물탱크 및 화물탱크에 인접하는 장소에 면하는 것의 측벽중 전단으로부터 후방으로 선박의 길이(「선박만재홀수선기준」에 따른 선박의 길이를 말한다)의 25분의 1(5미터를 초과하는 경우에는 5미터) 또는 3미터 중

큰 값의 사이의 부분은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 전단으로부터 후방으로 3미터까지의 부분은 강재로 된 것으로서 A 60급의 A급구획과 동등한 내화성을 가지는 것일 것
2. 제1항제2호부터 제4호까지의 기준에 적합할 것

제50조(화물펌프실의 경계) ① 화물펌프실과 화물펌프실이외의 장소와

의 사이에 있는 격벽 및 갑판에는 창을 설치하여서는 안 된다. 다만, 충분한 강도를 가지고 해당 격벽 및 갑판과 동일한 보전성 및 가스밀 성질을 가지는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 화물 펌프실의 조명을 위한 창에 대하여는 그렇지 않다.

② 겸용선의 슬롭탱크에 인접하는 화물펌프실과 이중저 그 밖의 폐위 된 장소와의 사이에 개구를 설치하는 경우에는 해당 개구에 볼트로 고정하는 가스밀 덮개를 부착해야 한다.

③ 화물펌프실로 통하는 터널의 개구에 설치되는 문에는 선교로부터 문을 폐쇄할 수 있는 제어장치 및 다음 각 호의 개폐장치를 설치해야 한다.

1. 문의 양측에서 조작할 수 있는 동력개폐장치
2. 문의 양측에서 연속회전크랭크운동 또는 이와 동등 이상의 안전성을 가진다고 해양수산부장관이 인정하는 동작에 의하여 조작할 수 있는 수동개폐장치
3. 화물펌프실의 출입구 부근의 외부(터널 내의 장소를 제외한다)에서 문을 폐쇄할 수 있는 수동개폐장치

④ 제3항에 따른 문에 대하여는 제12조제5항(제4호 및 제5호의 규정을 제외한다)의 규정을 준용한다.

제51조(특정기관구역 및 화물펌프실의 천창) 특정기관구역 및 화물펌프실의 천창은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 해당 장소의 외측로부터 쉽게 폐쇄할 수 있는 강제로 된 덮개가 부착되어 있을 것
2. 유리판이 사용되어 있지 않을 것

제52조(화물펌프실의 통풍장치) ① 화물펌프실에는 다음 각 호의 요건에 적합한 배기식 기계통풍장치를 설치해야 한다.

1. 매 시간당 해당 화물펌프실 용적의 20배 이상의 용적의 공기를 환기할 수 있을 것
2. 해당 화물펌프실 안을 효과적으로 통풍시킬 수 있을 것
3. 배기구는 개방된 갑판상의 안전한 장소에 설치되어 있을 것

② 겸용선의 화물구역 및 화물구역에 인접하는 폐워된 구역에는 적절한 배기식 기계통풍장치를 설치해야 한다.

제53조(공기공급을 위한 장치) 국제항해에 종사하는 탱커(이중선체구조의 것에 한정한다)에는 화물탱크에 인접하는 구획(화물펌프실을 제외한다)에 공기를 공급하기 위한 장치를 설치해야 한다.

제54조(기름의 누출에 대한 방화조치) ① 갑판상에 누출한 기름이 거주구역 및 업무구역에 유입하는 것을 방지하기 위하여 한 선측으로부터 다른 선측에 이르는 높이 300밀리미터이상의 연속된 코밍(바닷물의

유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)을 설치해야 한다.
다만, 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.
② 선미에 하역설비를 가지는 선박에는 제1항에 따른 조치 이외에 기름의 누출에 대하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 조치를 마련해야 한다.

제55조(준용규정) ① 제18조부터 제21조제1항·제2항, 제23조제1항·제2항·제5항, 제24조의2, 제32조, 제33조제3항, 제34조부터 제36조, 제37조제1항, 제38조, 및 제39조제2항의 규정은 총톤수 500톤 이상의 탱커(한정근해선을 제외한다)에 대하여 이를 준용한다.
② 제19조, 제20조, 제23조제1항·제2항·제5항, 제24조의2, 제32조제3항, 제35조제1항·제2항·제4항·제5항, 제36조, 제38조제6항 및 제39조제2항의 규정은 총톤수 500톤 이상의 탱커(한정근해선에 한정한다)에 대하여 이를 준용한다.

제6장 카페리화물선 등의 방화구조

제56조(적용범위) 이 장의 규정은 차량구역을 가지는 화물선(이하 "카페리화물선 등"이라 한다)으로서 제30조의 규정을 적용받지 않는 선박에 대하여 이를 적용한다.

1. <삭제 2007. 7. 11>
2. <삭제 2007. 7. 11>

제57조(격벽 및 갑판) ① 차량구역·기관실구역 및 조리실의 경계가 되

는 격벽 및 갑판은 해당 격벽 및 갑판의 인접하는 장소에 따라 별표 3 및 별표 4에서 정하는 구획으로 하되, 제9조제4항·제5항 및 제7항의 규정을 준용한다. 이 경우 제9조제4항중 "별표 1 및 별표 2"를 "별표 3 및 별표 4"로 본다.

② 제1항에도 불구하고 평수구역만을 항해하는 선박 또는 출발항으로부터 도착항까지의 항해시간이 2시간 미만인 선박으로서 개방된 차량구역을 가진 선박에 대하여는 차량구역·기관구역 및 조리실의 경계가 되는 격벽 및 갑판을 A0급구획으로 할 수 있다.

제58조(차량구역의 방화조치) 차량구역의 통풍용개구(폐쇄장치를 가지는 것을 제외한다)는 구멍정 또는 구멍뿔목의 적재장소 및 승정장소로의 화재확산을 저지할 수 있도록 배치되어야 한다.

제59조(준용규정) 제22조제7항, 제35조제1항, 제2항, 제4항 및 제5항의 규정은 카페리화물선 등에 대하여, 제40조제1항제1호부터 제4호·제6호 및 제4항의 규정은 폐워된 차량구역에 대하여 각각 이를 준용한다. 다만, 제35조제2항은 출발항으로부터 도착항까지 항해시간이 1시간 미만인 카페리화물선 등에 대하여는 그렇지 않다.

제7장 방화조치

제60조(기관구역 등의 방화조치) ① 기관구역에는 평상상태에 있어서 인화성 증기가 체류함을 방지하기 위하여 충분히 통풍이 되고, 화재시에 발생하는 연기가 방출될 수 있도록 조치를 마련해야 한다.

② 기관구역의 천창, 문, 통풍통, 배기통풍을 위한 연돌의 개구 그 밖의 개구의 수는 유효한 통풍을 하지 않는 범위에서 가급적 적게 해야 한다.

③ 제2항에 따른 개구에는 화재 시 기관구역의 외부에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 것 이외에 기관구역무인화선의 기관구역에는 해당 구역의 화재위험성을 고려하여 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 방화조치를 해야 한다.

제61조(헬리콥터 설비) 선박에 헬리콥터 갑판을 설치하려는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 강재 또는 이와 동등한 재료로 된 것일 것. 다만, 헬리콥터 갑판이 갑판실 또는 선루의 상부갑판을 형성하는 경우에는 해당 갑판은 A60급으로 방열시공된 것일 것

2. 강재와 동등한 내화구조재료가 아닌 알루미늄 또는 저온용융금속재료를 사용하려는 경우에는 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 플랫폼이 선측쪽에 외팔보(Cantilever) 모양으로 되어 있는 경우에는 선박 또는 플랫폼에 화재가 발생하는 때에도 플랫폼을 계속 사용할 수 있는 구조일 것

나. 플랫폼이 갑판실 또는 이와 유사한 구조물의 상부에 설치되어 있는 경우에는 갑판실 또는 이와 유사한 구조물의 천장 및 격벽에 개구가 없어야 하며, 플랫폼 하부에 설치된 모든 창문에는 강

제덤펑개가 부착되어 있을 것

3. 소방 및 구조요원을 위한 주탈출, 비상탈출 및 접근수단이 설치된 것일 것. 이 경우 탈출 또는 접근수단의 설치는 헬리콥터 갑판의 서로 다른 쪽에 가능한 멀리 떨어진 장소에 설치되어야 한다.

4. 헬리콥터 갑판의 배수설비는 강으로 만들어져야 하며, 다른 장치와 독립된 것으로 직접 선외로 유도되도록 설계된 것일 것

5. 헬리콥터의 연료보급 및 격납설비는 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 거주구역, 탈출로 및 승정장소로부터 가능한 한 멀리 떨어지고 증기 발화원을 포함하는 구역으로부터 격리시킬 것

나. 연료유 저장구역에는 누설된 연료유를 모아 안전한 위치로 배출시킬 수 있는 장치를 설치되어 있을 것

다. 탱크 및 관련된 설비는 물리적인 손상 및 인접한 장소 또는 구역에서의 화재로부터 보호될 것

라. 이동식 연료유 저장탱크를 사용하는 경우에는 해양수산부장관이 적합하다고 인정하는 것일 것

마. 저장탱크의 연료유펌프는 화재가 발생한 경우 안전한 장소에서 정지할 수 있는 수단이 제공될 것. 다만, 중력에 의한 연료공급장치가 설치되어 있는 경우에는 연료유의 공급을 차단하기 위한 적절한 폐쇄장치가 설치되어 있어야 한다.

바. 연료유펌프장치는 한 번에 한 탱크에 연결되는 것일 것. 이 경우

연료유탱크와 펌프장치 사이의 관장치는 강 또는 이와 동등한 재질이어야 하며, 손상으로부터 보호되어야 한다.

사. 전기식 연료유펌프장치 및 관련된 제어장치는 해양수산부장관이 적합하다고 인정하는 것일 것

아. 연료유펌프장치에는 토출 또는 주입호스의 과압을 방지하기 위한 장치가 결합된 것일 것

자. 연료유보급의 조작에 사용되는 장치는 전기적으로 접지된 것일 것

차. "금연" 표지판을 보기 쉬운 장소에 게시할 것

카. 격납, 연료보급 및 보수설비의 방화구조, 고정식 소화 및 탐지장치 요건에 대하여는 특정기관구역으로 취급할 것

타. 폐워된 격납설비 또는 연료유 보급장치를 포함하는 폐워된 구역에는 제24조제1항에 따른 기계식 통풍장치가 설치되어야 하며, 통풍팬은 논스파킹(Non Sparking) 형식의 것일 것

파. 폐워된 격납고 또는 연료유보급장치를 포함하는 폐워된 구역에 있는 전기장치 및 전선은 「선박전기설비기준」 제151조부터 154조까지의 규정에 적합한 것일 것

제62조(화물구역개구의 폐쇄장치) 화물구역의 문·통풍통 그 밖의 개구에는 화재 시 화물구역의 외부에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

제63조(차량구역 및 로로구역 등의 통풍) ① 화물선의 폐워된 차량구역

및 로로구역의 배기식 기계통풍장치는 인화성증기가 머물러 있는 것을 방지하기 위하여 해당 구역에 차량이 적재되어 있을 때 연속적으로 작동하는 것이어야 한다. 다만, 기후조건에 따라 매일 일정시간 작동하고, 차량을 내리기 전에 해당 구역안의 인화성 증기를 신선한 공기로 바꾸기 위하여 적절한 시간 동안 작동하는 경우에는 그렇지 않다.

② 통풍장치는 공기가 층상화(層狀化) 하거나 에어포켓(air pocket)을 형성하는 것을 방지하는 것이어야 한다.

③ 제1항 본문과 제2항의 규정은 여객선의 차량구역안의 폐워된 장소에 대하여 이를 준용한다.

제64조(화물탱크의 통기장치 등) ① 탱커에 설치되는 화물탱크의 통기장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 2 이상의 화물탱크에 공용되는 통기장치에는 각각의 화물탱크를 분리할 수 있는 유효한 밸브 그 밖의 폐쇄장치를 갖추는 것

2. 자동호흡밸브를 설치한 공기관의 개구는 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것.

가. 화물탱크의 정부 갑판상 가급적 높은 위치에 설치할 것. 이 경우 그 높이는 2미터 미만이어서는 안 된다.

나. 발화원을 가지는 폐워된 장소의 개구 및 발화원이 되는 갑판설비로부터 가급적 떨어진 위치에 설치되어 있을 것. 이 경우 그 거리는 5미터 미만이어서는 안 된다.

3. 하역하거나 평형수를 배출할 때 사용되는 공기관의 개구는 다음 각

목의 요건에 적합한 것일 것.

가. 화물탱크의 정부갑판[(갱웨이(Gangway)로부터 수평방향으로 4미터 이하의 거리를 가지는 위치에 설치되는 개구에 대하여는 해당 갱웨이]으로부터 6미터(수직상방으로 매초 30미터 이상의 속도로 배기할 수 있는 고속배기장치로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것을 설치하는 경우에는 2미터) 이상의 높이를 가지는 위치에 설치할 것

나. 발화원을 가지는 폐위된 장소의 개구 및 발화원이 되는 갑판설비로부터 수평방향으로 10미터 이상의 거리를 가지는 위치에 설치할 것

4. 화기가 화물탱크로 침입하는 것을 방지하기 위하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 화염방지망을 설치할 것

② 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 탱커 이외의 탱커에 설치되는 화물탱크의 통기장치로서 제1항의 규정에 따르기 곤란한 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따라 제1항의 규정의 적용을 완화할 수 있다.

③ 탱커의 기관구역의 통풍용 개구는 가급적 선미(船尾)에 설치되어야 한다. 다만, 선미에 하역설비를 가지는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

제65조(영사기실 등의 방화조치) ① 여객선, 액화가스산적운송선, 액체화학품산적운송선과 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 화물

선 및 탱커에는 니트로셀룰로즈(Cellulose-Nitrate)를 원료로 하는 필름을 영사설비로 사용하여서는 안 된다.

② 완전성 필름이외의 필름을 사용하는 영사기실을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다.

1. 측벽·천장 및 바닥은 불연물(불연성 재료로 된 것 또는 방열시공되어 있는 것을 말한다. 이하 같다)의 것일 것
2. 출입구는 너비 0.6미터 이상, 높이 1.2미터 이상일 것
3. 출입구에는 외부에서 열 수 있는 자기폐쇄형의 불연물로 된 문이 설치되어 있을 것
4. 영사실에 설치된 창에는 불연성의 셔터가 설치되어 있을 것

③ 완전성 필름 이외의 필름을 저장하는 로커에는 저장하는 필름 3.5킬로그램마다 총면적 10제곱미터 이상의 배기구를 설치해야 한다.

제66조(난로 등의 설치) 선박에 난로·레인지 또는 전열기를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 이동하지 않도록 고정할 것
2. 난로·레인지 또는 전열기의 받침대 및 이를 설치하는 바닥으로서 연소의 염려가 있는 부분은 불연물의 것일 것
3. 제2호에 따른 받침대 및 바닥을 제외하고, 불연물의 것의 경우 난로 측면 및 상단으로부터 0.3미터 이상, 불연물이외의 것의 경우 난로의 측면으로부터 0.6미터 이상, 상단으로부터 0.9미터 이상 떨어져 있을 것

4. 제2호에 따른 바닥을 제외하고, 불연물 이외의 것의 경우 레인지 또는 전열기의 측면으로부터 0.3미터 이상, 상단으로부터 0.9미터 이상 떨어져 있을 것
5. 방열조치를 하지 않은 연돌의 부분은 불연물 이외의 것으로부터 0.3미터 이상 떨어져 있을 것
6. 연돌의 노출갑판상의 높이는 1미터 이상일 것
7. 거주구역을 통과하는 배기용덕트의 부분에는 방열조치가 되어 있을 것

제67조(화염방지망의 설치) 연료유탱크 그 밖에 인화성증기가 체류할 염려가 있는 장소의 공기관의 개구 그 밖에 개구에는 해당 장소로 화기의 침입을 저지할 수 있는 화염방지망을 설치해야 한다.

제68조(쓰레기통의 설치) 선박에 설치하는 쓰레기통은 불연성 재료로 된 것이어야 하며, 그 측면 및 아랫면에 개구가 없는 것이어야 한다.

제69조(중앙제어장소 등) ① 국제항해에 종사하는 여객선으로서 여객정원이 36명을 초과하는 선박은 선원이 계속적으로 배치되는 중앙제어장소를 설치해야 한다.

② 국제항해에 종사하는 여객선(여객정원이 36명 이하인 선박에 한정한다)에 설치되는 다음 각 호의 제어장치는 하나의 제어장소에 집중화하여 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 천창의 개폐, 통상 배기통풍을 위하여 사용되는 연돌 개구의 폐쇄

및 통풍기 댐퍼의 폐쇄를 위한 제어장치

2. 통풍팬을 정지시킬 수 있는 제어장치.
 3. 강제 및 흡기식 통풍팬, 연료유 이송펌프, 연료유장치 펌프, 윤활유 서비스펌프, 및 열매체유 순환펌프
 4. 연기제거를 위한 제어장치
 5. 동력조작문의 폐쇄 또는 동력조작의 수밀문 이외의 문의 해제장치의 작동을 위한 제어장치
- ③ 중앙제어장소 또는 제어장소에는 개방갑판으로 연결되는 안전한 통로를 설치해야 한다.

제70조(화재제어도) ① 액화가스산적운송선, 액체화학품산적운송선, 국제항해에 종사하는 여객선 및 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 화물선·탱커에는 선박직원의 지침으로서 화재제어도를 갖추어 두고, 이를 선내의 적당한 장소에 항구적인 방법으로 게시해야 한다.

② 제1항에 따른 화재제어도에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 밝혀야 한다.

1. 제어장소
2. A급구획으로 폐워된 장소
3. B급구획으로 폐워된 장소
4. 화재탐지장치·자동스프링클러장치 그 밖의 소방설비 및 각 구획실·갑판실등으로의 출입설비에 관한 상세
5. 통풍장치의 상세(송풍기의 제어위치, 댐퍼의 위치 및 각 구역의 통

풍용에 사용되는 송풍기의 식별번호를 포함한다)

6. 해당 선박의 건조에 착수한 일자 및 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 사항(국제항해에 종사하는 여객선으로서 여객정원이 36인을 초과하는 선박에 한정한다)

③ 제1항에도 불구하고 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 화재제어도 대신에 소책자를 비치하게 할 수 있다. 이 경우 각 선박직원에게 해당 소책자의 사본을 배부하되, 그 사본 1권을 선내의 접근할 수 있는 장소에 비치해야 한다.

④ 제1항에 따른 화재제어도 및 제3항에 따른 소책자는 한글로 기록된 것이어야 하고 이에 영어의 번역문을 병기해야 한다.

⑤ 제1항에 따른 화재제어도 또는 제3항에 따른 소책자의 사본 2조를 육상의 소방요원이 보게 하기 위하여 갑판실의 외부에 알기 쉽도록 표시한 풍우밀의 상자에 넣어 항구적으로 보관해야 한다.

제71조(연료유의 공급 등) ① "연료유(OIL FUEL)"란 선박의 추진기관 및 보조기관과 관련하여 연료로 사용되는 모든 기름을 말한다.

② 국제항해에 종사하는 여객선 및 총톤수 500톤 이상의 국제항해에 종사하는 화물선에 사용되는 연료유는 「국제해상인명안전협약」(제2-2장 4.2 규칙, 연료, 윤활유 및 그 밖에 가연성 기름을 위한 장치)의 조건들을 준수해야 한다.

③ 제2항의 선박에 공급되는 연료유 공급서에는 국제기구가 허용하는 기준(ISO 2719:2016)에 따라 구체적으로 밝힌 인화점 또는 인화점이 7

0℃ 이상에서 측정되었다는 문구가 포함되어야 한다.

제8장 보칙

제72조(화재시험등) 이 기준에 따른 각종 방화성능의 요건 및 시험절차 등에 대하여는 국제해사기구의 화재시험절차의 적용을 위한 국제코드 (FTP Code)를 적용한다.

제73조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙<2020-63호, 2020. 5. 14>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) ① 제40조의2제2항의 개정규정은 이 기준 시행일 이전에 건조되었거나 건조에 착수한 모든 차량운반선에 적용한다.

② 제40조의2 제3항, 제4항의 개정규정은 2016년 1월1일 이후에 건조된 차량운반선에 적용한다.

부 칙<2025-14호, 2025. 1. 20>

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.

부 칙<2025-225호, 2025. 12. 31>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(차량운송을 위한 노출갑판의 배치요건에 관한 적용례) 제9조제8항의 개정규정은 2026년 1월 1일 이후 건조된 선박(2026년 1월 1일 이후 용골이 거치되거나 동등한 건조 단계에 있는 선박을 말한다)부터 적용한다.

제3조(로로구역 및 특수분류구역의 내부갑판과 개구부 배치 요건에 관한 적용례) 제24조제8항 및 제9항의 개정규정은 2026년 1월 1일 이후 건조된 선박(2026년 1월 1일 이후 용골이 거치되거나 동등한 건조 단계에 있는 선박을 말한다)부터 적용한다.

[별표 1]

주수직구역의 경계가 되지 않고 수평하구역의 경계도 되지 않는 격벽(제9조제1항 관련)

[illegible]

비 고

1. 한 장소의 내용 및 용도로 보아 그 장소의 분류가 불확실한 경우 또는 2개 이상으로 분류될 수 있는 경우에는 그 장소는 관련된 범주 중 가장 상위의 경계요건이 적용되는 범주에 속하는 장소로 보아야 하며, 한 구획 내에서 30퍼센트 이하의 통로개구를 갖는 폐위구역은 분리된 구역으로 본다.

2. 표중 범주 (1)에서 (14)까지의 장소는 다음에 정하는 바에 따른다.

(1) 제어장소 등

가. 비상동력원 및 조명원이 있는 장소

나. 조타실, 해도실

다. 무선기기가 있는 장소

라. 화재제어실

마. 추진기관이 있는 기관구역 외부에 위치하는 추진기관 제어실

바. 화재경보장치를 집중배치한 장소

사. 중앙집중식 선내방송장치를 설치한 장소

(2) 계단 등

여객 및 선원용의 선박내부 계단, 승강기, 완전히 폐위된 비상 탈출용 트렁크 및 에스컬레이터(기관구역에 완전히 포함된 것은 제외한다.) 및 그 주위의 벽. 이 경우 한쪽의 갑판에서만 폐위된 계단은 방화문에 의하여 격리되지 않은 장소의 일부로 본다.

(3) 통로 등

여객 및 선원용의 통로와 로비

(4) 승정장소 등

가. 생존정 탑재구역.

나. 구멍정 또는 구멍뿔목의 승정장소, 조작장소를 형성하는 개방된 갑판상의 장소와 폐워된 유보장소

다. 내부소집장소 및 외부소집장소

라. 탈출경로로 이용되는 노출부의 계단 및 개방된 갑판

마. 구멍뿔목 승정장소 및 강하식탑승장치의 승강장소와 인접하고, 그 하부에 위치한 최소항해흘수선까지의 선체측부와 선루 및 갑판실의 측부

(5) 개방된 갑판상의 장소 등

개방된 갑판상의 장소 및 폐워된 유보장소[(4)의 승정장소 등을 제외한다]. 이 경우 폐워된 유보장소는 현저한 화재 위험이 없도록 비품은 갑판상 가구로 한정해야 하며, 영구적으로 설치된 개구에 의하여 자연통풍되어야 한다.

(6) 화재의 위험이 적은 거주구역

가. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 선실

나. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 사무실 및 진료실

다. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 공용실로서 바닥면적이 50제곱미터 미만인 장소

(7) 화재의 위험이 중간정도인 거주구역등

가. 범주(6)에서 예시한 장소로서 화재의 위험이 적은 가구 및 비품 이외의 것을 갖추어 놓은 선실

나. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품을 갖추어 놓은 공용실로서 바닥면적이 50제곱미터 이상인 장소

다. 거주구역에 있는 바닥면적 4제곱미터 미만의 독립된 로커 및 소저장품실(인화성 액체를 보관하지 않는 곳)

라. 매점, 영사실 및 필름 보관실, 소조리실(나화염을 사용하지 않는 곳), 청소 용구함(가연성액체를 보관하지 않는 곳), 실험실(가연성액체를 보관하지 않는 곳), 약국, 소견조실(바닥면적 4제곱미터 이하의 장소), 금고실, 수술실

(8) 화재의 위험이 많은 거주구역

가. 화재의 위험이 적은 가구 및 비품 이외의 것을 갖추어 놓은 공용실로서 바닥면적이 50제곱미터 이상인 장소

나. 이발실 및 미용실

다. 사우나실

(9) 위생구역 등

가. 공용 위생 설비실, 샤워실, 욕실, 화장실

나. 소세탁실, 선내수영장

다. 거주구역에 있는 조리용구가 없는 독립된 식기실

라. 개인용 위생설비는 그것이 위치하는 장소의 일부로 봄.

(10) 화재의 위험이 적은 보기실 등

가. 선체구조의 일부를 형성하는 물탱크

나. 공소 및 코퍼댐

다. 강제유회환장치가 있는 기계를 설비하지 않는 보기실로서 가연성물질의 보관을 금하고 있는 곳(예를 들면 통풍기실, 공기조화기실, 양묘기실, 조타기실, 안정장치실, 추진용전동기실, 배전반과 순수한 전기설비(10kVA 이상 용량의 유변압기 제외)를 갖추어 놓은 실, 축로, 관을 통과시키는 터널 및 가연성 액체를 사용하지 않는 펌프 및 냉동기실)

라. 상기의 각 장소로 통하는 폐워된 트렁크

마. 관 및 전선을 통과시키는 다른 폐워된 트렁크

(11) 화재의 위험이 중간정도인 보기실 등

가. 화물유 탱크

나. 화물창, 트렁크로 및 해치웨이

다. 냉장실

라. 연료유 탱크(기계류를 설치하지 않는 독립된 장소에 있는 것)

마. 가연성물질의 보관이 가능한 축로 및 관을 통과시키는 터널

바. 범주(10)에서 예시한 보기실로서 강제유회장치가 있는 기계를 설치한 곳 또는 가연성 물질의 보관이 허용된 곳

사. 연료유 주입장소

아. 10kVA 이상 용량의 유변압기를 갖추어 놓은 장소

자. 터어빈 또는 왕복증기기관에 의하여 구동하는 보조발전기 및 발전기, 스프링클러, 펌프, 소화장치펌프, 소화펌프, 동력빌지펌프 등을 구동하는 110kVA 이하 출력의 소형 내연기관을 갖추어 놓은 장소

(12) 기관구역 등

가. 주추진기실(추진용전동기실을 제외) 및 보일러실

나. 내연기관 기타 유연소장치, 가열장치 또는 펌프장치를 갖추어 놓은 범주(10) 및 (11)의 장소를 제외한 보기실

다. 주조리실 및 부속장소

라. 상기 각 장소로 통하는 트렁크 및 케이싱

(13) 저장품실 등

가. 조리실에 부속되지 않는 주식기실

나. 주세탁실, 잡용창고

다. 대건조실(바닥면적이 4제곱미터 이상인 곳)

라. 잡용창고

마. 우편물실 및 수하물실

바. 폐기물실

사. 작업실(기관구역 및 조리실 등의 일부를 형성하지 않는 곳)

아. 인화성액체의 저장을 위한 설비를 가진 구역을 제외한 4제곱미터를 초과하는 큰 면적을 가진 로커 및 저장실

(14) 가연성액체를 수납하는 기타 장소

가. 페인트 창고

나. 가연성액체(염료 약제등 포함)가 있는 선용품실

다. 실험실

3. 표중 "A0", "A15", "A30", "A60", "B0", "B15" 및 "C"는 각각 다음 표에 의한 구획을 표시한다.

구 분	칸 막 이
A0	A0급의 A급구획
A15	A15급의 A급구획
A30	A30급의 A급구획
A60	A60급의 A급구획
B0	B0급의 B급구획
B15	B15급의 B급구획
C	C급구획

4. 2층 갑판에만 사용되는 계단으로서 하나의 갑판간에 있어서만 폐위되어 있는 것은 다른 갑판간의 장소의 일부로 본다.

5. 개인용 위생설비가 있는 장소는 그것이 부속하는 장소의 일부로 본다.

6. 표중 견문자 "1", "2", "3" 및 "4"가 부여된 경우에는 각각 다음에 정하는 바에 따른다.

가. "1"이 부여된 경우

인접하는 장소가 동일번호의 범주에 속하고 또한 표중 보존 방열성 기준에 견문자 "1"이 있는 경우로서 해양수산부장관이 불필요하다고 인정할 때에는 이들 장소간에 격벽 또는 갑판을 설치하지 않을 수 있다 (예: 범주 (12)의 경우, 식품실의 격벽 및 갑판이

조리실의 경계로서의 보존방열성을 유지할 경우에는 조리실과 이에 부속하는 식품실간의 격벽은 필요로 하지 않는다. 다만, 조리실 및 기관구역이 모두 범주 (12)에 속하는 경우에도 이들 장소간에는 격벽을 설치해야 한다)

나. "2"가 부여된 경우

최소 항행 흘수선까지의 선측면, 구멍뚫목 승정장소 및 강하식탑승장치의 승강장소와 인접하고 하부에 위치한 선루 및 갑판실 측면은 A30급까지 완화할 수 있다.

다. "3"이 부여된 경우

공용화장실이 전적으로 계단 폐위구역내에 설치되어 있는 경우에는 해당 공용화장실의 격벽은 B급 보존 방열성기준으로 할 수 있다.

라. "4"가 부여된 경우

범주 (6), (7), (8), (9)의 장소가 소집장소 내에 위치하는 경우 이 구역들의 격벽은 B0급으로 완화할 수 있다. 이 경우 시각,청각 및 조명설비의 제어장소는 소집장소의 일부로 볼 수 있다 .

7. 표중 "-"는 A급구획, B급구획 및 C급구획이외의 것으로 할 수 있다.

[별표 2]

주수직구역의 계단부를 형성하지 않고 수평구역의 경계도 되지 않는 갑판(제9조제2항 관련)

갑판상부의 장소 갑판하부의 장소	(1) 제어 장소	(2) 계단등	(3) 통로등	(4) 승정 장소등	(5) 개방된 갑판상 의장소 등	(6) 화재의 위험이 적은거 주구역	(7) 화재의 위험이 중간정 도인거 주구역	(8) 화재의 위험이 많은거 주구역	(9) 위생구 역 등	(10) 화재의 위험이 적은보 기실 등	(11) 화재의 위험이 중간정 도인보 기실 등	(12) 기관구 역 등	(13) 저장품 실 등	(14) 가연성 액체를 수납하 는그 밖의 장소
(1)제어장소 등	A30	A30	A15	A0	A0	A0	A15	A30	A0	A0	A0	A60	A0	A60
(2)계단 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A30	A0	A30
(3)통로 등	A15	A0	A0 ¹	A60	A0	A0	A15	A15	A0	A0	A0	A30	A0	A30
(4)승정장소 등	A0	A0	A0	A0	-	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(5)개방된 갑판상의 장소 등	A0	A0	A0	A0	-	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(6)화재의 위험이 적은 거 주구역	A60	A15	A0	A60	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(7)화재의 위험이 중간정 도인 거주구역 등	A60	A15	A15	A60	A0	A0	A15	A15	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(8)화재의 위험이 많은 거 주구역	A60	A15	A15	A60	A0	A15	A15	A30	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(9)위생구역 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(10)화재의 위험이 적은 보 기실 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0 ¹	A0	A0	A0	A0
(11)화재의 위험이 중간정 도인 보기실 등	A60	A60	A60	A60	A0	A0	A15	A30	A0	A0	A0 ¹	A0	A0	A30
(12)기관구역 등	A60	A60	A60	A60	A0	A60	A60	A60	A0	A0	A30	A30 ¹	A0	A60
(13)저장품실 등	A60	A30	A15	A60	A0	A15	A30	A30	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(14)가연성 액체를 수납하 는 그 밖의 장소	A60	A60	A60	A60	A0	A30	A60	A60	A0	A0	A0	A0	A0	A0

비 고 : [별표 1]의 비교란의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.

[별표 3]

화물선의 격벽(제33조제1항 관련)

[illegible]

비 고

1. 한 장소의 내용 및 용도로 보아 그 장소의 분류가 불확실한 경우 또는 2개 이상으로 분류될 수 있는 경우에는 그 장소는 관련된 범주 중 가장 상위의 경계요건이 적용되는 범주에 속하는 장소로 보아야 하며, 한 구획 내에서 30퍼센트 이하의 통로개구를 갖는 폐위구역은 분리된 구역으로 본다.

2. 표중 (1)에서 (11)까지의 장소는 다음에 정하는 바에 따른다.

(1) 제어장소 등

가. 비상전원 그 밖에 비상동력원이 있는 장소

나. 조타실 및 해도실

다. 무선기기가 있는 장소

라. 화재제어실

마. 기관실 외부에 설치되는 추진기관의 제어실

바. 화재경보장치를 집중배치한 장소

(2) 통로 등

통로 및 로비

(3) 거주구역

거주구역

(4) 계단 등

여객 및 선원용의 선박내부 계단, 승강기, 완전히 폐워된 비상 탈출용 트렁크 및 에스컬레이터(기관구역에 완전히 포함된 것은 제외한다) 및 그 주위의 벽. 이 경우 한쪽의 갑판에서만 폐워된 계단은 방화문에 의하여 격리되지 않는 장소의 일부로 본다.

(5) 화재의 위험이 적은 업무구역

건조실, 세탁실과 가연성액체를 수납하지 않는 곳으로서 바닥면적 4제곱미터 미만인 로커 및 저장품실

(6) 특정기관구역

특정기관구역

(7) 특정기관구역 이외의 기관구역

전기장비실(자동전화교환기 및 공기조화 덕트실 등) 및 특정기관구역 이외의 기관구역

(8) 화물구역

화물을 위하여 사용되는 모든 장소(화물유탱크 포함)와 이들 장소에 이르는 트렁크 및 창구

(9) 화재의 위험이 많은 업무구역

조리실, 조리기구가 있는 식당, 사우나실, 도료창고, 등구창고, 바닥면적이 4제곱미터 이상인 로커 및 저장품실, 가연성액체를 수납하는 장소와 작업실(기관구역에 해당되는 것을 제외한다)

(10) 개방된 갑판상의 장소 등

화재의 위험이 적은 개방된 갑판상의 장소 및 폐워된 유보장소와 선루 및 갑판실 외부의 개방된 갑판상의 장소 이외의 장소. 이 경우 폐워된 유보장소에는 현저한 화재 위험성이 없도록 비품은 갑판가구로 한정해야 하며, 영구적으로 설치된 개구에 의하여 자연 통풍되어야 한다.

(11) 로로구역 등

로로구역 및 화물구역으로서 연료가 주입된 자동차를 적재하기 위한 구역

3. 표 중 견문자 "1"부터 "4"까지가 부여된 경우에는 각각 다음에 정하는 바에 따른다.

가. "1"이 부여된 경우

제2보호방식 또는 제3보호방식을 채택하는 선박의 경우 C급 구획으로 할 필요는 없다.

나. "2"가 부여된 경우

제3보호방식을 채택하는 선박의 경우 바닥면적이 50제곱미터(해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 공용실에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 면적)를 넘는 장소 사이에는 A급 구획 또는 B급 구획을 설치해야 한다.

다. "3"이 부여된 경우

해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 구획으로 할 수 있다.

라. "4"가 부여된 경우

조타실, 해도실 및 무선실의 상호 경계가 되는 격벽은 B급 구획으로 할 수 있다.

마. <삭제 2014. 05. 20>

4. 표 중 2개의 구획의 종류가 정해져 있는 것은 다음에 정하는 바에 따른다.

가. 구획의 종류는 2개 중 상단의 것으로 한다.

나. 가목에도 불구하고 2층의 갑판에만 사용되는 계단에 있어서 구획의 종류는 2개 중 하단의 것으로 할 수 있다.

5. 표 중 "※"는 강 또는 이와 동등한 재료일 것을 표시한다.

6. 별표 1의 비고 2, 4 및 7의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.

[별표 4]

화물선의 갑판(제33조제2항 관련)

갑판상부의 장소 갑판하부의 장소	(1) 제어 장소 등	(2) 통로 등	(3) 거주 구역	(4) 계단 등	(5) 화재의위 험이 적은 업무구역	(6) 특정기 관구역	(7) 특정기 관 구역 이외의 기관구역	(8) 화물 구역	(9) 화재위험 이 많은 업무구역	(10) 개방된 갑판상의 장소 등	(11) 로로구역 등
(1)제어장소 등	A0	A0	A0	A0	A0	A60	A0	A0	A0	※	A60
(2)통로 등	A0	※	※	A0	※	A60	A0	A0	A0	※	A30
(3)거주구역	A60	A0	※	A0	※	A60	A0	A0	A0	※	A30
(4)계단 등	A0	A0	A0	※	A0	A60	A0	A0	A0	※	A30
(5)화재의 위험이 적은 업무구역	A15	A0	A0	A0	※	A60	A0	A0	A0	※	A0
(6)특정기관구역	A60	A60	A60	A60	A60	※	A60 ³	A30	A60	※	A60
(7)특정기관구역 이외의 기관구역	A15	A0	A0	A0	A0	A0	※	A0	A0	※	A0
(8)화물구역	A60	A0	A0	A0	A0	A0	A0	※	A0	※	A0
(9)화재의 위험이 많은 업무구역	A60	A0	A0	A0	A0	A60	A0	A0	A0 ³	※	A30
(10)개방된 갑판상의 장소 등	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-	A0
(11)로로구역 등	A60	A30	A30	A30	A0	A60	A0	A0	A30	A0	A30

비 고 : [별표 3]의 비고란의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.

비 고

1. 한 장소의 내용 및 용도로 보아 그 장소의 분류가 불확실한 경우 또는 2개 이상으로 분류될 수 있는 경우에는 그 장소는 관련된 범주중 가장 상위의 경계요건이 적용되는 범주에 속하는 장소로 보아야 하며, 한 구획내에서 30퍼센트 이하의 통로개구를 갖는 폐위 구역은 분리된 구역으로 본다.

2. 표중 (1)에서 (10)까지의 장소는 다음에 정하는 바에 따른다.

(1) 제어장소 등

가. 비상전원 및 조명원이 있는 장소

나. 조타실 및 해도실

다. 무선기기가 있는 장소

라. 화재제어실

마. 기관실 외부에 설치되는 추진기관의 제어실

바. 화재경보장치를 집중배치한 장소

(2) 통로 등

통로 및 로비

(3) 거주구역

거주구역

(4) 계단 등

선박내부 계단, 승강기, 완전히 폐워된 비상 탈출용 트렁크 및 에스컬레이터(기관구역에 완전히 포함된 것은 제외한다.) 및 그 주위의 벽. 이 경우 한쪽의 갑판에서만 폐워된 계단은 방화문에 의하여 격리되지 않는 장소의 일부로 본다.

(5) 화재의 위험이 적은 업무구역

건조실, 세탁실과 가연성액체를 수납하지 않는 곳으로서 바닥면적 4제곱미터 미만인 로커 및 저장품실

(6) 특정기관구역

특정기관구역

(7) 특정기관구역 이외의 기관구역

전기장비실(자동전화교환기 및 공기조화덕트실 등) 및 특정기관구역 이외의 기관구역

(8) 펌프실

화물펌프가 있는 장소와 해당 장소로의 출입구 및 이들 장소에 이르는 트렁크

(9) 화재의 위험이 많은 업무구역

조리실, 조리기구가 있는 식당, 사우나실, 도료창고, 등구창고, 바닥면적이 4제곱미터 이상인 로커 및 저장품실, 가연성액체를 수납하는 장소와 작업실(기관구역에 해당되는 것을 제외한다)

(10) 개방된 갑판상의 장소 등

화재의 위험이 적은 개방된 갑판상의 장소 및 폐워된 유보장소와 선루 및 갑판실 외부의 개방된 갑판상의 장소 이외의 장소. 이 경우 폐워된 유보장소에는 현저한 화재 위험성이 없도록 비품은 갑판가구로 한정해야 하며, 영구적으로 설치된 개구에 의해 자연통풍되어야 한다.

3. 표중 "※"는 강 또는 이와 동등한 재료일 것을 표시한다.

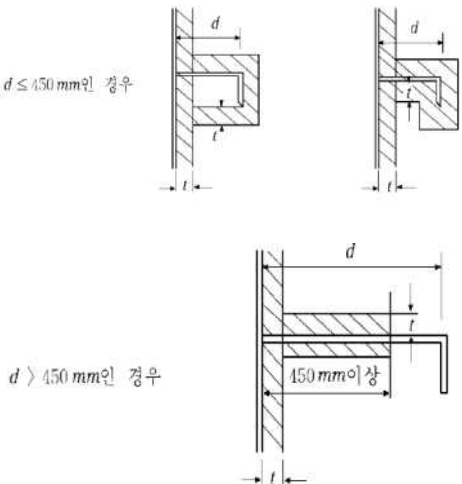
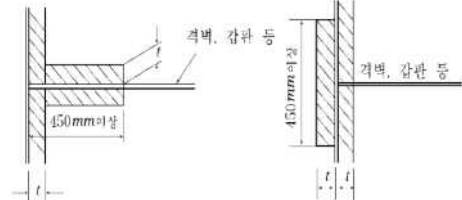
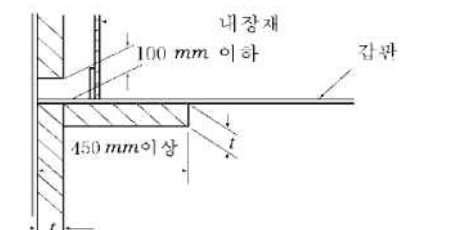
4. [별표 1]의 비고 2, 4 및 7과 [별표 3]의 비고 2(다목 및 라목에 한정한다) 내지 4의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.

[별표 6]

탱커의 갑판(제48조제2항 관련)

[illegible]

[별표 7] 방열시공된 격벽 또는 갑판이 교차되는 곳 및 말단부의 처리방법(제9조제6항 관련)

구조 개소	처 리 방 법
1. 휨보강재, 거더 등의 방열은 깊이 450mm 이하인 때에는 면재를 포함한 전체를 시공하고, 깊이 450mm를 초과할 때에는 격벽 또는 갑판으로부터 최소한 450mm 이상을 시공해야 한다. 다만, 표준화재시험에 따라 보존방열성이 확인된 경우에는 그렇지 않는다.	
2. 방열이 시공되지 않은 격벽, 갑판, 브래킷 등 서로 교차되는 곳의 방열의 연장을 450mm 이상으로 한다.	
3. 방열재의 물 흡수방지를 위하여 부득이 방열재의 하부를 절단할 경우	
t : 방열재의 두께 d : 휨보강재 또는 거더의 깊이	